UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Departamento de Economía Aplicada

Programa de Doctorado en Economía

Eficiencia hospitalaria, estructura organizativa y teoría de agencia

Un análisis de frontera estocástica del sistema hospitalario español

Tesis Doctoral

José María Elena Izquierdo

Salamanca, 2026

Capítulo 4

Estrategia empírica

4.1. Motivación empírica

Este capítulo desarrolla la estrategia empírica para contrastar las predicciones del modelo teórico del Capítulo 3. La contribución empírica central es identificar y contrastar la asimetría predicha utilizando un sistema de fronteras estocásticas con datos de panel del sistema hospitalario español para el período 2010–2023. La evidencia producida es, hasta donde conocemos, la primera contrastación empírica directa de un modelo de agencia multitarea en el sector hospitalario español mediante análisis de frontera estocástica.

4.2. Marco general: análisis de frontera estocástica

El análisis de frontera estocástica (SFA), desarrollado simultáneamente por Aigner et al. (1977) y Meeusen y van den Broeck (1977), descompone la desviación de un hospital respecto a la frontera de producción en dos componentes:

$$\ln y_{it} = f(\mathbf{x}_{it};\, \boldsymbol{\beta}) + v_{it} - u_{it} \tag{4.1}$$

donde $v_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$ es ruido aleatorio simétrico y $u_{it} \geq 0$ es el término de ineficiencia técnica. La eficiencia técnica del hospital i en el período t se estima como:

$$TE_{it} = \mathbb{E}\Big[e^{-u_{it}} \mid \varepsilon_{it}\Big] \tag{4.2}$$

siguiendo el estimador de Jondrow et al. (1982).

Para incorporar los determinantes de la ineficiencia, se adopta la especificación de Battese y Coelli (1995), donde u_{it} sigue una distribución normal truncada en

cero con media heterogénea:

$$u_{it} \sim \mathcal{N}^{+}\left(\mu_{it},\, \sigma_u^2\right), \quad \mu_{it} = \mathbf{z}_{it}'\boldsymbol{\delta} \tag{4.3}$$

Esta especificación, extendida por Wang y Schmidt (2002) para permitir heterogeneidad también en la varianza de u_{it}, es la base de todos los diseños de estimación. El SFA se ha aplicado extensamente al sector hospitalario, incluyendo los trabajos de Puig-Junoy y Dalmau (2000) para España, Linna (1998) para Finlandia, Rosko y Mutter (2008) para Estados Unidos y Street (2003) para el NHS británico.

En la misma línea, Rodríguez López y Sánchez Macías (2004) analizan la relación entre especialización y eficiencia técnica en el sistema hospitalario español mediante DEA, mostrando que la especialización en determinadas áreas asistenciales —medicina intensiva, urgencias, pediatría— mejora el índice de eficiencia del centro. Su trabajo introduce la heterogeneidad del *output* hospitalario como determinante de la eficiencia, aunque sin distinguir entre dimensiones del *output* ni entre estructuras organizativas, que es precisamente el eje del presente análisis. Martín y López del Amo González (2007) ofrecen una revisión sistemática de los métodos de medida de eficiencia en organizaciones sanitarias españolas, tanto los indicadores de gestión articulados en cuadros de mando como las aproximaciones de frontera, y señalan el fraccionamiento y la opacidad de los sistemas de información como limitación estructural del análisis empírico en España. En una línea más reciente, Martín et al. (2019) analizan la eficiencia técnica de 230 hospitales generales del SNS para el período 2010–2012 comparando todas las formas de gestión —hospitales integrados, PFI, concesiones administrativas, consorcios y hospitales privados— mediante análisis envolvente de datos y modelos multinivel, encontrando una variabilidad sustancial entre formas de gestión que justifica el enfoque comparado de esta tesis. Ambas limitaciones —el fraccionamiento informativo y la heterogeneidad entre formas de gestión— son precisamente las que la presente investigación afronta mediante la explotación sistemática del SIAE para el período 2010–2023 y el diseño empírico en sistema de dos fronteras.

4.3. Especificación de la frontera de producción

Para todos los diseños se adopta una forma funcional translog en los inputs, centrada en las medias muestrales para facilitar la interpretación:

$$\begin{aligned}\ln y_{kit} = {} & \beta_0 + \beta_1 \ln \tilde{L}_{it} + \beta_2 \ln \tilde{K}_{it}^{C} + \beta_3 \ln \tilde{K}_{it}^{T} + \beta_4 (\ln \tilde{L}_{it})^2 + \beta_5 (\ln \tilde{K}_{it}^{C})^2 \\ & + \beta_6\, t + \beta_7\, t^2 + \sum_{g=2}^{5} \gamma_g\, D_g^{cluster} + v_{it} - u_{kit}\end{aligned} \tag{4.4}$$

donde $\tilde{L}_{it}$, $\tilde{K}^C_{it}$ y $\tilde{K}^T_{it}$ son los logaritmos centrados del personal médico EJC, las camas en funcionamiento y el índice tecnológico. La tendencia temporal t captura el progreso técnico. Las dummies $D^{cluster}_g$ controlan la heterogeneidad tecnológica entre grupos de hospitales de distinta complejidad, siguiendo la clasificación del Ministerio de Sanidad (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007).[1]

4.4. Ecuación de ineficiencia

La media heterogénea del término de ineficiencia es:

$$\mu_{kit} = \delta_0 + \delta_1 D^{desc}_{it} + \delta_2 pct^{SNS}_{it} + \delta_3 (D^{desc}_{it} \times pct^{SNS}_{it}) + \delta_4 ShareQ_{it} + \delta_5 (D^{desc}_{it} \times ShareQ_{it}) + \sum_{c \neq 9} \lambda_c D^{ccaa}_{c,it} + \omega_{kit} \tag{4.5}$$

donde D^{desc}_{it} es la variable de estructura organizativa (1 = descentralizado, 0 = centralizado SNS), pct^{SNS}_{it} es la proporción de altas financiadas por el SNS como proxy del mecanismo de pago, $ShareQ_{it}$ es la proporción de altas quirúrgicas sobre el total como proxy de ψ_{12}, y $D^{ccaa}_{c,it}$ son dummies de comunidad autónoma que absorben la heterogeneidad regional (referencia: Cataluña, $c = 9$).

Cada variable de la ecuación de ineficiencia tiene un anclaje directo en el modelo teórico:

- D^{desc}: capta el efecto de la estructura organizativa (centralizada vs. descentralizada) sobre la ineficiencia. Sus coeficientes en las dos fronteras son los parámetros α_1 y δ_1 de las predicciones P1 y P2.
- pct^{SNS}: aproxima el mecanismo de pago. Un hospital con alta proporción de altas SNS está sujeto predominantemente a financiación prospectiva por actividad o presupuesto global.
- $D^{desc} \times pct^{SNS}$: captura la interacción entre estructura y tipo de pago (predicción P3).
- $ShareQ$: proxy continua de ψ_{12}. Hospitales con alta proporción de actividad quirúrgica operan en un régimen de complementariedad entre tareas.
- $D^{desc} \times ShareQ$: moderación de ψ_{12} sobre el efecto de la descentralización (predicción P4).

[1] El término de interacción $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$ se eliminó de la especificación por multicolinealidad severa ($r = 0.953$ con $(\ln \tilde{L})^2$). El *condition number* de la matriz translog reducida es 171, manejable. La translog es estadísticamente preferida sobre Cobb-Douglas mediante tests LR con estadísticos entre 246 y 594 ($p < 0.001$).

Observación 4.1 (Contenido informativo de pct^{SNS} según el tipo de hospital). La variable pct^{SNS} no mide directamente el carácter prospectivo o retrospectivo del mecanismo de pago: mide la intensidad de la relación financiera con el pagador público. Su contenido interpretativo difiere sistemáticamente según el tipo de hospital.

Para los **hospitales centralizados** ($D^{desc} = 0$), un valor alto de pct^{SNS} indica que casi toda la actividad se financia mediante el presupuesto global autonómico, que es de naturaleza retrospectiva: el hospital no cobra por alta individual sino que recibe una dotación presupuestaria anual con independencia del volumen producido. La variación de pct^{SNS} en este grupo es pequeña (mediana 0.951), de modo que el coeficiente está identificado principalmente por la variación en los hospitales descentralizados.

Para los **hospitales descentralizados** ($D^{desc} = 1$), pct^{SNS} alto mide la proporción de actividad sujeta a contrato de actividad o concierto con el SNS, que en general tiene carácter prospectivo: el hospital cobra una tarifa fija por alta, independientemente del coste real incurrido. En estos hospitales, pct^{SNS} alto implica mayor dependencia de un contrato de actividad con techo máximo, lo que genera incentivos específicos sobre el volumen.

El coeficiente de pct^{SNS} en la ecuación de ineficiencia es, por tanto, una media ponderada de dos efectos conceptualmente distintos, identificada principalmente por la variación en los hospitales descentralizados. La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ es la que permite separar estos efectos: su coeficiente mide el efecto adicional de ser descentralizado con alta dependencia SNS respecto de ser simplemente descentralizado.

4.5. Los cuatro diseños de estimación

Se plantean cuatro diseños complementarios con roles distintos en la estructura del análisis (Tabla 4.1).

4.5.1. Diseño D — Función de distancia output

Siguiendo a Coelli y Perelman (1999), se estima una función de distancia output translog con dos outputs (altas quirúrgicas y médicas ponderadas). La normalización por el output quirúrgico impone homogeneidad de grado 1 en outputs:

$$-\ln altQ_{it}^{pond} = f\left(\frac{altM_{it}^{pond}}{altQ_{it}^{pond}}, \mathbf{x}_{it}\right) + v_{it} - u_{it} \tag{4.6}$$

El Diseño D no puede falsificar P1 ni P2 porque dispone de un único u_{it}:

Cuadro 4.1: Diseños de estimación y su papel en el análisis

Diseño	Descripción	Permite	Papel
D	Función de distancia output (ODF) con dos outputs simultáneos y un único u_{it}	P3, P4 (no P1/P2)	Punto de partida metodológico
A	Sistema de dos fronteras: cantidad total e intensidad diagnóstica	P1, P2, P3, P4, P*	Contraste directo del modelo teórico
B	Sistema de dos fronteras: altas quirúrgicas y altas médicas	P1, P3, P4, P*	Contraste con proxy estructural de ψ_{12}
C	Panel hospital × servicio × año	P4 con variación intra-hospital	Robustez con variación dentro del hospital

los efectos de signo contrario de la descentralización sobre las dos dimensiones se cancelan. Sirve para P3 y P4 y para analizar la distribución interna de la ineficiencia entre outputs, y proporciona un punto de partida metodológico que establece la existencia de ineficiencia significativa (Coelli et al., 2005).

4.5.2. Diseño A — Sistema bivariado cantidad/intensidad

Es el diseño más cercano al modelo teórico. Estima dos fronteras independientes, una para la cantidad total ($\ln altTotal^{pond}$) y otra para la intensidad ($\ln i_{diag}$), con ecuaciones de ineficiencia que comparten las mismas variables explicativas. El contraste central es:

$$H_0 : \ \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta} \tag{4.7}$$

La variable de intensidad i_{diag} se construye como un índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta:

$$i_{diag,it} = \frac{\sum_p w_p \cdot n_{p,it}}{altTotal_{it}^{pond}} \tag{4.8}$$

donde w_p es el peso relativo de cada tipo de procedimiento (TAC, RNM, PET, angiografía, gammagrafía, colonoscopia, etc.) y $n_{p,it}$ es el número de procedimientos realizados. Los datos proceden del módulo C1_16 del SIAE.[2]

[2]En 2021 el módulo C1_16 cambió la denominación de variables de procedimientos. Se verificó la coherencia de la serie temporal: la mediana de i_{diag} se mantiene estable en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2023.

4.5.3. Diseño B — Sistema bivariado quirúrgico/médico

En lugar de medir i directamente, redefine los dos outputs usando la desagregación del SIAE por tipo de servicio. La justificación estructural es directa desde el modelo teórico: los servicios quirúrgicos son el caso canónico de $\psi_{12} < 0$ (complementariedad), porque el acto quirúrgico implica per se alta intensidad; los servicios médicos son el caso de $\psi_{12} > 0$ (sustitución), porque ver más pacientes compite con el tiempo diagnóstico por paciente.

La ventaja operacional es que elimina la necesidad de medir la intensidad directamente y utiliza una clasificación estructural como proxy de ψ_{12}.

4.5.4. Diseño C — Panel hospital × servicio

Construye un panel largo con dos filas por hospital-año (quirúrgicos y médicos) y estima una frontera única con la interacción $D^{desc} \times C_s$ en la ecuación de ineficiencia. El coeficiente captura si la descentralización afecta de forma diferente a los servicios quirúrgicos que a los médicos, con la ventaja de explotar variación *dentro* del hospital.

4.6. Estimación e inferencia

Todos los modelos se estiman por máxima verosimilitud utilizando el paquete `sfaR` (Dakpo et al., 2024) en R. La secuencia de optimización intenta sucesivamente los métodos BFGS, BHHH y Nelder-Mead con distribuciones normal truncada (`tnormal`) y seminormal (`hnormal`).[3]

Para el test conjunto P* se utiliza un test de razón de verosimilitud (LR):

$$LR = 2\left(\ell^{irr} - \ell^{restr}\right) \sim \chi^2(k) \tag{4.9}$$

donde ℓ^{irr} es la suma de log-verosimilitudes de los modelos separados y ℓ^{restr} corresponde al modelo con muestras apiladas e igualdad de coeficientes.[4]

[3] Una solución se considera degenerada si la log-verosimilitud no es finita, si algún coeficiente supera 100 en valor absoluto, o si algún error estándar de los coeficientes de ineficiencia no es finito.

[4] Se intentó un bootstrap paramétrico con $B = 4{,}999$ réplicas, pero la tasa de convergencia fue del 2.9 % en el Diseño A y del 0.06 % en el Diseño B, insuficiente para construir una distribución empírica fiable. La baja convergencia se debe a la concentración geográfica de los hospitales descentralizados. Se reporta el test LR como alternativa asintóticamente válida (Simar y Wilson, 2007).

4.7. Justificación de las elecciones metodológicas adicionales

Esta sección justifica de forma más detallada las opciones metodológicas que determinan el diseño empírico.

4.7.1. La función de distancia output frente a la función de producción

La especificación de una función de distancia output (ODF) en el Diseño D, frente a la alternativa más común de función de producción, responde a dos consideraciones. *Primera*, en un hospital multiproducto, la función de producción estándar requiere agregar múltiples outputs en un escalar, lo que implica supuestos ad hoc sobre los pesos de agregación. La función de distancia output evita esa agregación al incorporar los múltiples outputs directamente en la especificación, imponiendo únicamente la restricción de homogeneidad de grado 1 en outputs para la normalización (Coelli y Perelman, 1999; Grosskopf et al., 1995). *Segunda*, la función de distancia output es la representación natural de la tecnología de producción cuando el objetivo es medir la eficiencia técnica en el espacio de outputs: la ineficiencia se interpreta como la capacidad de expandir el vector de outputs proporcionalmente dado el vector de inputs.

La limitación de la función de distancia frente a la función de producción es que los coeficientes de los outputs no tienen interpretación directa como elasticidades, sino como parámetros de la frontera de isocuantas en el espacio de outputs. Para los Diseños A y B, se opta por fronteras de producción separadas (una por dimensión de output) en lugar de la ODF, porque la ODF con dos outputs no permite identificar los efectos asimétricos de la descentralización sobre las dos dimensiones (el único u_{it} cancela los efectos de signo contrario).

4.7.2. Efectos aleatorios verdaderos frente a efectos fijos

La utilización de efectos aleatorios en la especificación del panel —mediante la distribución $u_{it} \sim N^{+}(\mu_{it}, \sigma_u^2)$ con media heterogénea— frente a la alternativa de efectos fijos tiene una justificación estadística y económica.

Estadísticamente, el estimador de efectos fijos en SFA tiene el problema del parámetro incidental: si la ineficiencia es un efecto fijo individual u_i, no puede separarse del heterogeneidad permanente del hospital (calidad del equipo directivo, dotación histórica de infraestructuras) que es por definición una característica permanente, no ineficiencia transitoria. Los estimadores de efectos fijos en SFA

tienden a producir eficiencias cercanas a 1 para hospitales que son consistentemente "eficientes" aunque parte de esa eficiencia sea heterogeneidad permanente, no resultado del comportamiento del agente (Greene, 2005).

Económicamente, la ineficiencia transitoria (u_{it} variable en el tiempo) es el objeto de interés relevante para los contratos de incentivos: lo que el modelo teórico predice es que la estructura organizativa afecta al comportamiento de los agentes en cada período, no a las características permanentes del hospital. El modelo de efectos aleatorios con media heterogénea (Battese y Coelli, 1995; Wang y Schmidt, 2002) captura exactamente este tipo de ineficiencia transitoria condicionada por la estructura organizativa, que es la que el modelo teórico predice que varía con D^{desc}.

La especificación de Greene (2005) con efectos aleatorios *verdaderos* — que descompone el error en $\alpha_i + v_{it} - u_{it}$, separando la heterogeneidad permanente de la ineficiencia transitoria— es la extensión natural de los modelos utilizados en esta tesis, y está planteada como línea de extensión futura en el Capítulo 9.

La especificación de Greene (2005) constituye la extensión natural de los modelos de esta tesis y está planteada como línea de trabajo futuro. No obstante, es relevante señalar que el Diseño C proporciona una defensa parcial frente a esta objeción. Al explotar la variación intra-hospital —comparando la ineficiencia en servicios quirúrgicos con la ineficiencia en servicios médicos dentro del mismo hospital y año—, el Diseño C es inmune a la confusión entre heterogeneidad permanente del hospital e ineficiencia: cualquier característica invariante del centro (antigüedad de las instalaciones, cultura organizativa, habilidad del equipo directivo, localización) cancela en la comparación intra-hospital. La confirmación de P4 en el Diseño C ($ShareQ \times C_s = -11.413$, $t = -16.92$) es, por tanto, el resultado más limpio frente a la objeción de confusión entre heterogeneidad persistente e ineficiencia transitoria. El hecho de que el patrón asimétrico se mantenga incluso explotando solo la variación dentro del hospital refuerza la interpretación de que los resultados reflejan genuinamente diferencias de eficiencia, no mera heterogeneidad institucional.

4.7.3. Tratamiento de la multicolinealidad en la especificación translog

La especificación translog completa incluye todos los términos de segundo orden en los inputs: $(\ln \tilde{L})^2$, $(\ln \tilde{K}^C)^2$, $(\ln \tilde{K}^T)^2$ y los productos cruzados $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$, $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^T$ y $\ln \tilde{K}^C \times \ln \tilde{K}^T$. En la práctica, los hospitales de mayor tamaño tienden a tener simultáneamente más personal, más camas y más equipamiento tecnológico, lo que genera correlaciones muy altas entre los regresores de segundo

orden. El *condition number* de la matriz de diseño de la especificación completa supera 500 en todos los diseños, indicando multicolinealidad severa.

La solución adoptada es eliminar el término de interacción $\ln \tilde{L} \times \ln \tilde{K}^C$ —el par de inputs con correlación más alta— y retener los términos cuadráticos y el resto de interacciones. El *condition number* de la matriz reducida es 171, manejable según los criterios estándar de la literatura (Kumbhakar y Lovell, 2000). El test LR confirma que la especificación reducida no es rechazada frente a la completa una vez que se controla la multicolinealidad: el estadístico LR del término eliminado es 2.1 (p=0.148), no significativo.

La centración de todas las variables en sus medias muestrales antes de la construcción de los términos cuadráticos e interacciones reduce sustancialmente la multicolinealidad sin alterar la elasticidades estimadas en el punto de evaluación (la media muestral), lo que facilita la interpretación de los coeficientes de primer orden como elasticidades evaluadas en el hospital "tipo".

Capítulo 5

Datos y variables

5.1. Fuentes de datos

El análisis utiliza tres fuentes de datos complementarias.

5.1.1. SIAE (Sistema de Información de Atención Especializada)

El SIAE es la estadística oficial del Ministerio de Sanidad con cobertura nacional de todos los hospitales públicos y privados con internamiento. Es la principal fuente de datos de este análisis. Proporciona información anual sobre dotación de recursos (camas, equipamiento), personal (médicos, enfermería, auxiliares en equivalentes a jornada completa), actividad asistencial (altas, estancias, consultas, procedimientos diagnósticos) y financiación (ingresos por régimen de pago) para el período 2010–2023, con aproximadamente 880 hospitales por año.

Los microdatos del SIAE se organizan en módulos temáticos. Los módulos utilizados en este análisis son:

- **C1_03** (Recursos físicos y capacidad): número de camas en funcionamiento (K^C), camas instaladas y tasas de ocupación.
- **C1_04** (Equipamiento tecnológico): número de unidades de TAC, RNM, PET, acelerador de partículas, angiógrafo, gammacámara/SPECT, litotriptor, robot quirúrgico, equipo de hemodinámica y cateterismo. Se utiliza para construir el índice tecnológico K^T.
- **C1_05** y **C1_06** (Personal): médicos, personal de enfermería (DUE), técnicos de diagnóstico y fisioterapeutas en equivalentes a jornada completa (EJC). Se utiliza para construir el input de trabajo L_{total}.

- **C1_12** (Actividad de hospitalización): número de altas brutas por tipo de servicio (quirúrgico y médico), estancias y estancia media.
- **C1_14** (Actividad ambulatoria): consultas externas primeras y sucesivas, sesiones de hospital de día y cirugía mayor ambulatoria.
- **C1_16** (Procedimientos diagnósticos): número de TAC, RNM, PET, biopsias, colonoscopias, endoscopias, angiografías, gammagrafías, mamografías, densitometrías, broncoscopias y ERCP realizadas en el hospital o en el centro de especialidades periférico (CEP). Se utiliza para construir el índice de intensidad diagnóstica i_{diag}.
- **C1_18** (Financiación y origen de los pacientes): altas por tipo de financiador (SNS, aseguradoras privadas, mutuas, ONG, extranjeros). Se utiliza para construir pct^{SNS}.
- **C1_20** (Urgencias): actividad de urgencias hospitalarias.

Los microdatos están disponibles en formato TXT con delimitador punto y coma para el período 2010–2015 y en formato XML para 2016–2023. La armonización entre ambos formatos requiere un proceso de estandarización de nombres de variables que se detalla en el Anexo B. El número de variables disponibles aumentó sustancialmente en la transición al formato XML (de aproximadamente 200 a más de 350 variables por hospital-año), lo que requirió un proceso de *fuzzy matching* entre nombres de variables para garantizar la comparabilidad temporal.

5.1.2. CNH (Catálogo Nacional de Hospitales)

El Catálogo Nacional de Hospitales es una publicación anual del Ministerio de Sanidad que registra todos los centros hospitalarios españoles con internamiento. Proporciona información sobre la dependencia funcional de cada hospital con mayor granularidad institucional que el SIAE, distinguiendo entre: servicios autonómicos de salud (incluidos sus distintos modelos organizativos: hospitales integrados, fundaciones, empresas públicas), entidades privadas con y sin ánimo de lucro, ONG (organizaciones no gubernamentales de carácter religioso o laico), mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEPSS), y defensa. Se utiliza para construir la variable D^{desc} a nivel de hospital.

La vinculación entre SIAE y CNH se realiza por código de hospital (NCODI en el SIAE, código CNH en el Catálogo). El proceso de *matching* requiere una etapa de resolución de discordancias porque los códigos no son idénticos entre fuentes: el CNH utiliza códigos de siete dígitos mientras el SIAE usa NCODI de seis dígitos. La correspondencia se construye mediante un proceso de *fuzzy matching* sobre

nombre y municipio del hospital, con validación manual de los casos ambiguos. La cobertura final es del 100 % de las observaciones del panel.

5.1.3. CMBD parcial (pesos GRD)

El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) al alta hospitalaria contiene información sobre diagnóstico principal, procedimientos, destino al alta y peso GRD-APR (All Patient Refined) por episodio. Para esta investigación se dispone de un archivo agregado de pesos medios GRD-APR por hospital y año para el período 2010–2015, elaborado a partir de los microdatos del RAE-CMBD cedidos por el Ministerio de Sanidad, con cobertura de 246 hospitales (aproximadamente el 31 % del panel por año). Los hospitales incluidos en este archivo representan fundamentalmente los hospitales del SNS de mayor tamaño, que son los que reportan el CMBD de forma más sistemática.

Para los hospitales y años sin información directa de pesos GRD (los años 2016–2023 y los hospitales privados no incluidos en el archivo de pesos), los pesos se imputan mediante un modelo de aprendizaje automático. El proceso de imputación se describe en detalle en el Anexo B; en resumen: se entrenan un modelo de Random Forest y un modelo LASSO con los datos disponibles del período 2010–2015, utilizando como predictores variables auxiliares del SIAE que son correlatos del peso GRD (proporción de altas con ingreso en UCI, proporción de altas quirúrgicas sobre el total, ratio de altas programadas sobre urgentes, e índice de dotación tecnológica K^T). La validación temporal hold-out sobre los datos de 2014–2015 produce un $R^2 = 0.845$, lo que indica una capacidad predictiva aceptable para imputación. Los valores imputados son más inciertos para los hospitales privados de pequeño tamaño y los hospitales monoespecialistas, que quedan excluidos de la muestra por el filtro de actividad mínima.

Una limitación importante de esta estrategia de imputación es que los pesos GRD medios del hospital no capturan la variación en la complejidad del caso entre distintos tipos de altas (quirúrgicas vs. médicas). El RAE-CMBD con pesos desagregados por tipo de servicio, cuya solicitud formal fue realizada al Ministerio de Sanidad en marzo de 2026, permitiría una versión mejorada del análisis.

5.1.4. Consideraciones sobre protección de datos

Los datos utilizados en esta investigación proceden de fuentes estadísticas oficiales de carácter público o semipúblico. El SIAE es una operación estadística del Ministerio de Sanidad cuyos microdatos agregados a nivel de hospital están disponibles para investigación a través del portal estadístico del SNS. El CNH es un registro público accesible en el sitio web del Ministerio de Sanidad. Ninguna

de las dos fuentes contiene datos de carácter personal ni información identificable a nivel de paciente.

Los pesos GRD-APR utilizados para la ponderación de los *outputs* proceden de un archivo de datos anonimizados a nivel de hospital (sin identificación de pacientes individuales) facilitado para investigación académica.

La solicitud de datos del RAE-CMBD, realizada al Ministerio de Sanidad en marzo de 2026, se tramitó siguiendo el procedimiento establecido en la Orden SSI/1466/2016, que regula el acceso a los datos del registro de actividad de atención especializada con fines de investigación. En caso de recibir estos datos, su tratamiento se ajustará a las condiciones de la cesión y a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales.

En ningún momento de esta investigación se han tratado datos de salud individuales ni información que permita la identificación directa o indirecta de pacientes.

5.2. Muestra de estimación

El panel de estimación resulta de aplicar los siguientes filtros secuenciales al panel completo de 10.614 observaciones hospital-año:

1. **Hospitales de agudos:** Se excluyen hospitales psiquiátricos, de larga estancia y monoespecialistas, cuya tecnología de producción es radicalmente distinta.

2. **Exclusión de años COVID:** Se eliminan los años 2020–2022 por la distorsión de la pandemia, que alteró tanto la composición de la casuística como la utilización de recursos. Se estima adicionalmente con dummies COVID como análisis de robustez.

3. **Actividad mínima:** Se exige un mínimo de 200 altas brutas (y, para los Diseños B y D, 200 altas en cada tipo de servicio) para garantizar que la frontera de producción es estimable por tipo de servicio.

4. **Sin valores ausentes** en las variables principales del modelo.

La muestra resultante comprende **4.765 observaciones hospital-año** (604 hospitales únicos) para el Diseño A y **3.300 observaciones** (503 hospitales) para el Diseño B.

5.3. Descripción de las variables

La Tabla 5.1 describe las variables principales del modelo.

Cuadro 5.1: Variables del modelo SFA

Variable	**Construcción**	**Fuente**	**NA (%)**
Outputs			
$altTotal^{pond}$	Altas totales × peso medio GRD-APR	SIAE + CMBD	0.0
$altQ^{pond}$	Altas quirúrgicas × peso GRD	SIAE + CMBD	29.2
$altM^{pond}$	Altas médicas × peso GRD	SIAE + CMBD	37.9
i_{diag}	Índice ponderado de procedimientos diagnósticos por alta	SIAE C1_16	23.4
i_{simple}	(Consultas externas + sesiones hospital de día) / altas totales	SIAE C1_12/14	5.0
Inputs			
L_{total}	Personal médico EJC + DUE EJC (excluye colaboradores)	SIAE C1_05/06	0.0
K^C	Camas en funcionamiento	SIAE C1_03	0.0
K^T	Índice tecnológico (TAC, RNM, PET, acelerador, angiógrafo, gammacámara, SPECT)	SIAE C1_04	0.0
Determinantes de ineficiencia			
D^{desc}	1 = privado/concertado; 0 = público SNS	CNH + SIAE	0.0
pct^{SNS}	Altas SNS / altas totales	SIAE C1_18	0.2
$ShareQ$	Altas quirúrgicas / altas totales	SIAE	0.1
Controles			
$D_g^{cluster}$	Dummies grupo complejidad (5 grupos)	SIAE	0.0
D_c^{ccaa}	Dummies de CCAA (16; ref.: Cataluña)	CNH + SIAE	8.2

EJC = equivalente a jornada completa. GRD-APR = Grupos Relacionados por el Diagnóstico, versión All Patient Refined.

5.4. Variable de estructura organizativa (D^{desc})

La construcción de D^{desc} merece una nota metodológica específica. El SIAE proporciona la variable `cod_depend_agrupada` con solo dos categorías (1 = público SNS, 2 = privado), utilizada como D^{desc}_{SIAE}. El CNH proporciona la dependencia funcional con mayor granularidad (D^{desc}_{CNH}).

La variable definitiva combina ambas fuentes:

$$D_{it}^{desc} = \text{coalesce}(D_{CNH,it}^{desc},\ D_{SIAE,it}^{desc}) \tag{5.1}$$

La cobertura final es del 100 %. Se detecta una discordancia entre fuentes del 17.7 % de las observaciones, principalmente en hospitales ONG y centros concertados. El análisis de robustez verifica la estabilidad de los resultados al usar cada fuente independientemente.

La heterogeneidad institucional descrita en el Capítulo 2 implica que D^{desc} captura un efecto medio de formas organizativas con distinto grado de autonomía real sobre el diseño de los contratos internos del personal: desde concesiones administrativas con plena capacidad de contratación laboral hasta hospitales concertados con dependencia parcial del financiador público. El Diseño B mitiga parcialmente esta agregación al descomponer el efecto en tres categorías con anclaje económico más preciso (véase Sección 5.3).

Es importante reconocer que la variable D^{desc} agrupa bajo una misma categoría entidades con naturalezas institucionales heterogéneas: concesiones administrativas con plena autonomía de contratación (el caso más cercano al mecanismo teórico de la Figura 3.2), fundaciones sanitarias públicas con autonomía parcial, hospitales privados concertados con distintos grados de dependencia del financiador público, y centros de organizaciones no gubernamentales. Esta heterogeneidad institucional implica que el coeficiente de D^{desc} en la ecuación de ineficiencia captura un efecto medio ponderado de formas organizativas diversas, no el efecto puro de la descentralización contractual del modelo teórico.

El Diseño B mitiga parcialmente este problema al descomponer el agregado en tres categorías con anclaje económico más preciso: hospitales públicos retrospectivos (Pub_Retro), privados concertados ($Priv_Conc$, con $pct^{SNS} \geq 0.50$) y privados de mercado ($Priv_Merc$, con $pct^{SNS} < 0.50$). Esta descomposición permite distinguir los efectos de los hospitales que operan predominantemente bajo contratos de actividad con el SNS (concertados) de los que operan bajo lógica de mercado, acercando la medición empírica al mecanismo teórico. No obstante, el caso empíricamente más limpio —las concesiones administrativas puras (modelo Alzira)— representa un número reducido de observaciones en el panel (concentradas en la Comunidad Valenciana), insuficiente para estimar una frontera específica con la precisión requerida.

En el Diseño B se utiliza adicionalmente una variable categórica de *grupo de pago* con tres niveles: Pub_Retro (hospitales públicos SNS, referencia), $Priv_Conc$ (hospitales privados con alta dependencia SNS, $pct^{SNS} \geq 0.50$) y $Priv_Merc$ (hospitales privados de mercado, $pct^{SNS} < 0.50$). Esta descomposición permite dis-

tinguir los efectos entre hospitales concertados (que operan en un régimen mixto de pago prospectivo) y hospitales puramente privados (financiados mayoritariamente por seguros privados o pago directo).

5.5. Estadísticos descriptivos

Cuadro 5.2: Estadísticos descriptivos por estructura organizativa (muestra Diseño A)

	Centralizado ($D^{desc} = 0$)			**Descentralizado** ($D^{desc} = 1$)			
Variable	Media	DE	p50	Media	DE	p50	**Dif.**
$altTotal^{pond}$ (miles)	11.044	9.213	8.502	3.681	4.127	2.156	***
i_{diag}	2.34	1.12	2.18	1.97	0.98	1.85	***
L_{total} (EJC)	1.247	1.089	906	451	523	287	***
K^C (camas)	436	368	313	162	178	102	***
pct^{SNS}	0.917	0.089	0.951	0.453	0.415	0.271	***
$ShareQ$	0.328	0.127	0.325	0.347	0.152	0.340	***

*** diferencia significativa al 1 % (test t). n = 2,484 obs. centralizadas y n = 2,281 descentralizadas.

Los hospitales descentralizados son en promedio significativamente más pequeños que los centralizados (162 vs. 436 camas), con menor actividad total y menor dependencia de la financiación SNS (45.3 % vs. 91.7 %). Esta heterogeneidad justifica la inclusión de dummies de cluster en la frontera para comparar hospitales con tecnologías similares, así como los controles regionales en la ecuación de ineficiencia.

5.6. Las siete categorías del CNH y la construcción de D^{desc}

El Catálogo Nacional de Hospitales clasifica los centros hospitalarios españoles en siete grandes categorías de dependencia funcional, cuya correcta interpretación es esencial para la construcción de la variable D^{desc}:

(I) **Administración del Estado y servicios autonómicos de salud (SAS):** Hospitales integrados en la red del Sistema Nacional de Salud, gestionados directamente por los servicios autonómicos de salud o por el Ministerio de Sanidad (defensa). Incluye hospitales integrados clásicos, empresas públicas hospitalarias (Agencia Sanitaria Costa del Sol, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía) y hospitales en régimen de organismo

autónomo. Son la categoría de referencia centralizada ($D^{desc} = 0$) en la especificación principal.

(II) **Diputaciones, ayuntamientos y otras entidades locales:** Hospitales de titularidad local, habitualmente de pequeño tamaño y cartera de servicios reducida. Representan una fracción pequeña de la muestra y en el análisis principal se tratan como centralizados ($D^{desc} = 0$) porque su personal es funcionario o laboral público con escasa autonomía retributiva.

(III) **Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (MATEPSS):** Hospitales financiados por la Seguridad Social a través de las mutuas colaboradoras, con gestión privada y personal laboral ordinario. Son técnicamente descentralizados en el sentido del modelo (autonomía en contratación médica), pero su cartera de servicios está muy especializada en accidentes de trabajo y rehabilitación. En la especificación principal se clasifican como descentralizados ($D^{desc} = 1$); el análisis de robustez R2b excluye esta categoría para verificar la estabilidad de los resultados.

(IV) **Cruz Roja y entidades de la iglesia:** Hospitales de titularidad religiosa o de la Cruz Roja, sin ánimo de lucro, con gestión privada. Tienen plena autonomía en la contratación médica, aunque su misión social condiciona la estructura de incentivos. Son clasificados como descentralizados en la especificación principal ($D^{desc} = 1$). Los hospitales ONG (Cruz Roja, Cáritas, AECC) representan el 4.7 % de la muestra y su exclusión en la especificación R5 produce coeficientes significativamente mayores, lo que indica que este grupo tiene un perfil de eficiencia diferente del privado con ánimo de lucro.

(V) **Fundaciones privadas:** Incluye tanto fundaciones de origen privado (como la Fundación Jiménez Díaz de Madrid) como las fundaciones sanitarias públicas creadas por las comunidades autónomas (Fundación Hospital de Verín en Galicia, Fundació Hospital Son Llàtzer en Baleares). La clasificación de las fundaciones es el principal caso ambiguo en la construcción de D^{desc}: las fundaciones públicas autonómicas tienen carácter descentralizado en términos de autonomía de gestión (contratan directamente al personal médico con convenio propio), pero su capital es íntegramente público y sus objetivos institucionales son análogos a los de un hospital SNS integrado. En el **Diseño A** (especificación principal), las fundaciones públicas autonómicas se clasifican como descentralizadas ($D^{desc} = 1$). En la especificación de robustez **R2b** (usando D^{desc}_{CNH} directamente), las fundaciones públicas se tratan como centralizadas porque el CNH las clasifica bajo la dependencia del servicio autonómico de salud. La diferencia en los coeficientes entre estas

especificaciones (R2b produce coeficientes más grandes) refleja precisamente este tratamiento diferencial de las fundaciones.

(VI) **Sociedades mercantiles privadas (con y sin concierto):** Hospitales de titularidad privada con ánimo de lucro. Se distinguen los hospitales con concierto SNS ($pct^{SNS} \geq 0.50$, clasificados como *Priv_Conc* en el Diseño B) y los hospitales de mercado ($pct^{SNS} < 0.50$, clasificados como *Priv_Merc*). Las concesiones administrativas (hospitales valencianos bajo modelo Alzira, hospitales madrileños bajo CPP) son formalmente sociedades mercantiles con un contrato de concesión con el servicio autonómico de salud; se clasifican como descentralizadas en todas las especificaciones.

(VII) **Otros:** Residual que incluye hospitales militares (Ministerio de Defensa), centros penitenciarios y hospitales de organismos internacionales. Esta categoría es marginal en la muestra y se excluye del análisis principal por su cartera de servicios muy específica.

La clasificación anterior genera la distribución de observaciones que se presenta en la Tabla 5.3.

Cuadro 5.3: Distribución de observaciones por categoría CNH y clasificación D^{desc}

Categoría CNH	**N obs.**	**% muestra**	D^{desc}	**Robustez**
SAS / integrado SNS	2.242	47.1	0	Estable
Diputaciones/ayuntamientos	96	2.0	0	Estable
MATEPSS	188	3.9	1	R2b: excluye
Cruz Roja / iglesia	221	4.6	1	R5: excluye
Fundaciones públicas auts.	312	6.6	1 (A) / 0 (R2b)	Ambiguo
Soc. mercantil con concierto	843	17.7	1	Estable
Soc. mercantil de mercado	863	18.1	1	Estable
Total	4.765	100		

Muestra Diseño A. Las observaciones clasificadas como descentralizadas suman 2.427 (50.9 %). La cifra difiere de la Tabla 5.2 (2.281 = 47.9 %) porque la tabla de descriptivos usa la variable D^{desc} coalesce y la tabla de categorías usa la clasificación directa del CNH.

5.7. Distribución geográfica y temporal de la muestra

5.7.1. Distribución por comunidades autónomas

La concentración geográfica de los hospitales descentralizados es una característica estructural de la muestra con implicaciones para la identificación. Cataluña y

la Comunidad de Madrid concentran el mayor número absoluto de hospitales descentralizados (hospitales privados concertados de la red XHUP catalana y centros concertados madrileños), mientras que la Comunidad Valenciana fue la sede de la mayor parte de las concesiones administrativas hasta su reversión progresiva entre 2018 y 2021. Galicia y Asturias albergan algunas de las fundaciones sanitarias públicas más relevantes. Las comunidades con menor presencia de hospitales descentralizados son las de menor población y las que mantuvieron modelos más integrados (Extremadura, Cantabria, La Rioja).

Esta concentración geográfica explica por qué las dummies de comunidad autónoma en la ecuación de ineficiencia absorben parte de la heterogeneidad entre hospitales descentralizados y centralizados. Constituye también la razón principal por la que la identificación causal del efecto de la estructura organizativa sobre la eficiencia es difícil sin variación exógena: los hospitales descentralizados se concentran en comunidades que también presentan características propias del sistema sanitario (distinto mix de servicios, distinto nivel de gasto per cápita, distintas políticas de contratación).

5.7.2. Distribución temporal

La muestra de estimación cubre los años 2010–2019 y 2023 (excluyendo 2020–2022 por la pandemia COVID-19). El número de hospitales varía moderadamente entre años, principalmente por las entradas y salidas del mercado de hospitales privados de pequeño tamaño. El panel es, por tanto, no balanceado.

La tendencia del número de altas totales ponderadas presenta un crecimiento moderado hasta 2013, seguido de una ligera caída en el período de mayor austeridad (2013–2015) y una recuperación posterior hasta 2019. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag} muestra una tendencia creciente a lo largo del período, coherente con el progreso técnico en las técnicas diagnósticas (mayor uso de RNM y PET, extensión de la colonoscopia diagnóstica).

5.7.3. Tratamiento de los años COVID (2020–2022)

Los años 2020–2022 se excluyen de la muestra principal por varias razones. *Primera*, la pandemia COVID-19 provocó una caída masiva y temporal de la actividad hospitalaria electiva (altas programadas, cirugía mayor ambulatoria, consultas externas) que distorsionó la composición de la casuística de forma no proporcional entre hospitales. En 2020, el número de altas hospitalarias del SNS cayó aproximadamente un 20 % respecto a 2019, con mayor impacto en los servicios quirúrgicos electivos. Los hospitales con mayor dependencia de actividad programada (especialmente los hospitales privados concertados con alta proporción

de cirugía electiva) sufrieron una caída proporcionalmente mayor que los hospitales de urgencias.

Segunda, la reorientación de recursos hacia la atención COVID modificó temporalmente la tecnología de producción: camas de hospitalización reconvertidas en UCI, personal de especialidades quirúrgicas reasignado a plantas COVID, y equipamiento diagnóstico de imagen utilizado prioritariamente para diagnóstico de neumonía. Estas modificaciones hacen no comparable la función de producción de 2020–2022 con la del resto del período analizado: la frontera de producción estimada en el período sin pandemia no es una referencia válida para los años de pandemia.

Tercera, la variable pct^{SNS} experimentó cambios abruptos en 2020 por la suspensión o reducción de contratos de concierto y la asunción temporal de competencias clínicas por parte de los servicios autonómicos de salud en algunas comunidades (especialmente Cataluña y Comunidad de Madrid). Esta distorsión en pct^{SNS} afectaría directamente a la interpretación de los coeficientes de la ecuación de ineficiencia.

Cuarta, en 2020 el Ministerio de Sanidad realizó cambios en el cuestionario del SIAE para incorporar variables específicas de actividad COVID (camas COVID, altas COVID, PCR realizadas), lo que alteró la estructura del módulo C1_12 y requeriría un puente de armonización adicional no disponible en el momento de este análisis.

La exclusión de 2020–2022 implica que el período analizado es 2010–2019 más el año 2023 (post-COVID estabilizado). La inclusión de 2023 permite capturar el período de recuperación completa de la actividad hospitalaria, con niveles de actividad comparables a 2019 en la mayoría de hospitales. El análisis de robustez (especificación R4 en la Tabla 7.2), que estima el modelo solo con 2010–2019, produce resultados cualitativamente idénticos a los de la muestra principal, lo que confirma que la inclusión de 2023 no distorsiona los resultados.

5.7.4. Estadísticos descriptivos por año

La Tabla 5.4 presenta la evolución temporal de las variables principales del análisis.

La tendencia creciente en el índice i_{diag} (de 7.9 en 2010 a 9.5 en 2023) es coherente con la difusión tecnológica en diagnóstico por imagen documentada en el período: el número de RNM por mil habitantes en España aumentó de 7.2 a 12.4 entre 2010 y 2022 según la OCDE (OECD, 2023), y el uso de TAC creció de forma similar. Esta tendencia creciente en i_{diag} captura el desplazamiento de la frontera de producción en intensidad que justifica la inclusión del término de

Cuadro 5.4: Evolución temporal de variables principales (medias anuales, muestra Diseño A)

Año	**N obs.**	$altTotal^{pond}$	i_{diag}	**TE$_q$ media**	**TE$_I$ media**	**% Desc.**
2010	463	7.842	7.9	0.725	0.672	47.1
2011	471	7.948	8.1	0.727	0.674	47.3
2012	468	7.991	8.3	0.729	0.676	47.2
2013	455	7.814	8.5	0.726	0.677	47.0
2014	452	7.835	8.6	0.728	0.679	46.9
2015	461	8.012	8.7	0.731	0.681	46.8
2016	458	8.134	8.9	0.733	0.683	47.4
2017	455	8.265	9.1	0.735	0.685	47.9
2018	449	8.412	9.2	0.737	0.687	48.1
2019	444	8.537	9.4	0.738	0.689	47.3
2023	389	8.694	9.5	0.741	0.692	48.7
Total	4.765	8.103	8.8	0.731	0.683	47.5

$altTotal^{pond}$ en miles. i_{diag} = índice de intensidad diagnóstica (procedimientos ponderados por alta). TE medias calculadas por el estimador JLMS. Nótese la tendencia creciente en i_{diag}, coherente con el progreso técnico diagnóstico a lo largo del período. La caída de observaciones en 2023 refleja las entradas y salidas de hospitales privados de pequeño tamaño. % Desc. = porcentaje de hospitales con $D^{desc} = 1$; la ligera caída en 2018–2019 refleja las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana.

tendencia temporal t en la ecuación de la frontera.

La estabilidad de la proporción de hospitales descentralizados a lo largo del período (% Desc. entre 46.8 y 48.7) indica que no hay cambios estructurales abruptos en la composición de la muestra que pudieran distorsionar la estimación del coeficiente de D^{desc}. La ligera reducción en 2018–2019 es coherente con las reversiones de concesiones en la Comunidad Valenciana (hospitales de Alzira, Torrevieja y Dénia volvieron al sistema público entre 2018 y 2020).

5.8. Construcción detallada de variables clave

5.8.1. El índice tecnológico K^T

El índice tecnológico K^T agrega el equipamiento diagnóstico y terapéutico de alta complejidad disponible en el hospital, construido como una suma ponderada por el coste unitario aproximado de adquisición de cada equipo (expresado en unidades relativas con el TAC como base):

$$K_{it}^T = \sum_e w_e \cdot n_{e,it} \tag{5.2}$$

donde $n_{e,it}$ es el número de equipos del tipo e disponibles en el hospital i en el año t y w_e es el peso relativo del equipo. Los pesos utilizados son: TAC = 1.0, RNM = 2.5, PET = 5.0, acelerador de partículas = 4.0, angiógrafo = 1.5, gammacámara/SPECT = 1.8, litotriptor = 1.2, robot quirúrgico = 6.0. Esta ponderación no pretende ser una valoración económica precisa sino una escala ordinal que refleje la jerarquía de complejidad del equipamiento.

La correlación entre K^T y K^C (número de camas) es de $r = 0.76$, lo que indica que los hospitales más grandes tienden a tener más equipamiento tecnológico. Para evitar multicolinealidad severa, se centra K^T en su media muestral antes de incluirlo en la frontera.

5.8.2. El índice de intensidad diagnóstica i_{diag}

El índice i_{diag} mide el número ponderado de procedimientos diagnósticos realizados por alta, utilizando los datos del módulo C1_16 del SIAE. La fórmula de construcción es la ecuación (4.8). Los pesos w_p utilizados reflejan la complejidad y el coste relativo de cada procedimiento: TAC = 1.0, RNM = 2.0, PET = 5.0, angiografía = 2.5, gammagrafía/SPECT = 2.0, colonoscopia = 0.8, broncoscopia = 0.7, ERCP = 1.5, biopsia = 0.5, Rx = 0.2, mamografía = 0.3, densitometría = 0.2.

La construcción del índice requirió resolver el problema del cambio de denominación de variables en el módulo C1_16 en 2021 (detallado en el Anexo B). La validación de la coherencia temporal muestra que la mediana de i_{diag} se mantiene en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2019, con un aumento gradual coherente con el progreso técnico en diagnóstico. No se observa salto brusco en 2021 que indicara un problema de construcción.

La cobertura de i_{diag} en la muestra principal es del 76.6 % de las observaciones (23.4 % de NA en la Tabla 5.1). Los NA se concentran en hospitales de pequeño tamaño que no reportan actividad de diagnóstico por imagen en el módulo C1_16. Para estos hospitales, el Diseño A (que usa i_{diag} como output) los excluye de la estimación, lo que implica que la muestra del Diseño A está sesgada hacia hospitales de mayor tamaño y complejidad.

Observación 5.1 (Corrección de case-mix en la variable de intensidad). Una cuestión metodológica relevante es si i_{diag} debe ponderarse adicionalmente por el índice de case-mix del hospital. La corrección ya está incorporada en el denominador: al dividir por $altTotal_{it}^{pond} = altTotal_{it}^{bruto} \times peso_grd_final_{it}$, se miden procedimientos por alta de complejidad estándar. Un hospital con case-mix 1.5 tiene un denominador 50 % mayor que uno con case-mix 1.0, lo que reduce proporcionalmente su i_{diag} corrigiendo por complejidad media.

Esta corrección es de primer orden pero imperfecta: el peso GRD captura la complejidad global del episodio pero no específicamente la intensidad diagnóstica esperada por tipo de GRD. La versión óptima requeriría pesos específicos por GRD para procedimientos diagnósticos, disponibles en los microdatos del RAE-CMBD solicitados al Ministerio de Sanidad.

Desde la perspectiva del modelo teórico, la corrección tiene una justificación conceptual adicional: lo que el modelo predice es que i depende del esfuerzo médico t_2, no de la complejidad del paciente. Al dividir por altas ponderadas por case-mix, se separa la intensidad atribuible al comportamiento del médico de la atribuible a la casuística, que es el objeto de interés del contraste empírico.

5.8.3. La variable de estructura organizativa D^{desc}

La construcción de D^{desc} y las discordancias entre fuentes merecen una descripción más detallada de la que se ofrece en la Sección 5.3.

La variable D^{desc}_{SIAE} del SIAE codifica la dependencia funcional con solo dos categorías: 1 (público SNS) y 2 (privado). Esta codificación es excesivamente agregada porque mezcla hospitales privados concertados con alta dependencia del SNS (esencialmente, prestadores del sistema público bajo gestión privada) con hospitales privados de mercado (esencialmente, prestadores de seguros privados o pago directo).

La variable D^{desc}_{CNH} del Catálogo Nacional de Hospitales permite una clasificación más granular, con categorías que incluyen: servicios autonómicos de salud, diputaciones/ayuntamientos, mutuas de la seguridad social, instituciones sanitarias de la iglesia, fundaciones privadas, sociedades mercantiles privadas, ONG, Cruz Roja, Defensa, y otras. Para construir la variable binaria D^{desc}, las categorías del CNH se agregan como sigue: $D^{desc} = 0$ (centralizado) para los hospitales dependientes de servicios autonómicos de salud, y $D^{desc} = 1$ (descentralizado) para todos los demás.

El 17.7 % de discordancia entre D^{desc}_{SIAE} y D^{desc}_{CNH} se explica principalmente por tres grupos:

- **Hospitales ONG:** Cruz Roja, AECC y otros entes similares que el SIAE codifica como privados pero que el CNH clasifica en categorías propias. Su tratamiento como descentralizados o centralizados afecta a los resultados de las especificaciones R5 (sin ONG) de la Tabla 7.2.

- **Mutuas MATEPSS:** Hospitales de accidentes de trabajo con financiación pública pero gestión privada. El SIAE los clasifica como privados; el CNH los distingue de los privados estrictos.

- **Cambios de categoría temporal:** Hospitales que cambiaron su dependencia funcional en el período (concesiones que vencieron, hospitales de fundación que se integraron en el sistema público).

El análisis de robustez con D^{desc}_{SIAE} (especificación R2a) y con D^{desc}_{CNH} (especificación R2b) muestra que los resultados principales (P1 y P2) son cualitativamente robustos, aunque la magnitud de los coeficientes varía, siendo mayor con D^{desc}_{CNH} porque esta variable identifica mejor a los hospitales genuinamente descentralizados.

Capítulo 6

Resultados

6.1. Eficiencia técnica: valores medios

La Tabla 6.1 muestra las eficiencias técnicas medias estimadas por los cuatro diseños.

Cuadro 6.1: Eficiencias técnicas medias por diseño y estructura organizativa

	Diseño A		**Diseño B**		**Diseño D**
	Cantidad	Intensidad	Quirúrgico	Médico	ODF
Muestra total					
Media	0.731	0.683	0.791	0.767	0.744
DE	0.170	0.226	0.141	0.144	0.222
Centralizado					
Media	0.748	0.695	0.801	0.779	—
Descentralizado					
Media	0.712	0.669	0.780	0.754	—

Eficiencias calculadas mediante el estimador JLMS (Jondrow et al., 1982). Modelos estimados con distribución tnormal. Log-verosimilitudes: A (cant.): −2,349.6; A (int.): −3,924.0; B (Q): −1,456.3; B (M): −2,775.8; D: −1,254.8.

Los valores medios de eficiencia técnica oscilan entre 0.683 y 0.791, en función del diseño y la dimensión del output. Estos valores son coherentes con los reportados en la literatura de eficiencia hospitalaria española (Puig-Junoy y Dalmau, 2000) e internacional (Hollingsworth, 2008; Rosko y Mutter, 2008). Hollingsworth (2008) reporta en su revisión de más de doscientos estudios una eficiencia técnica media de aproximadamente 0.83 para estudios SFA, ligeramente superior a nuestras estimaciones; la diferencia puede atribuirse al período analizado (mayor restricción presupuestaria en 2010–2023 que en períodos anteriores) y a la definición más exigente de frontera que implica el uso de fronteras separadas por tipo de output.

La eficiencia en intensidad ($\text{TE}_I = 0.683$ en el Diseño A) es sistemáticamente

inferior a la eficiencia en cantidad ($TE_q = 0.731$), lo que sugiere que los hospitales se acercan más a su frontera de producción en volumen que en calidad-intensidad de la atención. Esta diferencia de aproximadamente 4.8 puntos porcentuales implica que hay un mayor margen de mejora en la dimensión de intensidad que en la de cantidad. La eficiencia en servicios quirúrgicos (0.791) es superior a la de servicios médicos (0.767), coherente con la mayor complementariedad entre tareas en los primeros.

La diferencia de eficiencia media entre hospitales centralizados ($TE_q = 0.748$) y descentralizados ($TE_q = 0.712$) es pequeña en magnitud, lo que anticipa que el efecto de la estructura organizativa sobre la ineficiencia está condicionado por otras variables (tipo de pago, tipo de servicio, comunidad autónoma). La interpretación univariada de estas medias no es suficiente para identificar el mecanismo, que requiere el análisis de la ecuación de ineficiencia heterogénea de los modelos SFA.

6.2. Diseño D: función de distancia output

Cuadro 6.2: Diseño D: Ecuación de ineficiencia (ODF)

	ODF original		**ODF enriquecido**	
Parámetro	Coef.	t	Coef.	t
Intercepto	−6.108	−17.54		
d_Priv_Conc	1.275	2.44		
d_Priv_Merc	3.894	9.61		
$ShareQ$	9.345	13.37		
$Conc_shareQ$	−1.198	−1.14		
$Merc_shareQ$	−4.699	−5.77		
$\ln(ratio_{MQ}) \times D^{desc}$			−0.036	−1.17
$\ln(ratio_{MQ}) \times pct^{SNS}$			−0.252	−7.53
Log-verosimilitud	−1,254.8		−854.0	
Test LR (enriquecido vs. original)	801.6***			

Dummies de CCAA incluidas, no reportadas. *** $p < 0.001$. $ratio_{MQ} = altM^{pond}/altQ^{pond}$. El ODF enriquecido sigue la metodología de *output bias* de Kumbhakar et al. (2015).

El Diseño D aporta varios resultados relevantes. El intercepto (−6.108, $t = -17.54$) indica que, en el punto de referencia (hospital público SNS con $ShareQ$ medio), la ineficiencia técnica media es sustancialmente positiva. El coeficiente de d_Priv_Merc (+3.894, $t = 9.61$) señala que los hospitales privados de mercado son más ineficientes en términos del output compuesto, lo que en el ODF refleja una combinación de menor eficiencia en la proporción intensidad/cantidad. El coeficiente de $ShareQ$ (+9.345, $t = 13.37$) captura que los hospitales con mayor

actividad quirúrgica tienden a ser más ineficientes en el output compuesto normalizado —un resultado que el Diseño B interpretará como una mayor ineficiencia en la dimensión médica que compensa una mayor eficiencia en la quirúrgica.

El coeficiente de $Merc_shareQ$ (-4.70, $t = -5.77$) indica que la interacción entre ser hospital de mercado y tener alta actividad quirúrgica reduce la ineficiencia global, coherente con P4: los hospitales privados de mercado con alta proporción quirúrgica explotan la complementariedad entre tareas, obtienen eficiencia en su actividad natural (cirugía) y la ventaja domina al coste en intensidad médica. El ODF enriquecido muestra que la mayor dependencia del SNS reduce el ratio cantidad/intensidad en la frontera (-0.252, $t = -7.53$), consistente con la predicción del modelo teórico: los hospitales bajo financiación prospectiva pública equilibran mejor las dos dimensiones del output al estar sujetos a contratos-programa que evalúan ambas.

6.3. Diseño A: cantidad versus intensidad

La Tabla 6.3 presenta los contrastes centrales del Diseño A, el más directamente vinculado al modelo teórico.

Cuadro 6.3: Diseño A: Contrastes P1–P4 (cantidad vs. intensidad)

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**			$\hat{\delta}$ **(intensidad)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	-0.186	0.210	-0.88	0.639	0.324	1.97	
D^{desc}	-2.530	0.363	-6.98^{***}	-1.477	0.351	-4.21^{***}	-2.09^{*}
pct^{SNS}	-2.473	0.285	-8.67^{***}	-2.439	0.278	-8.78^{***}	-0.09
$D^{desc} \times pct^{SNS}$	2.901	0.298	9.73^{***}	1.937	0.282	6.87^{***}	2.35^{*}
$ShareQ$	-1.888	0.357	-5.28^{***}	-1.473	0.340	-4.34^{***}	-0.84
$D^{desc} \times ShareQ$	1.921	0.342	5.61^{***}	1.911	0.340	5.62^{***}	0.02
Log-verosimilitud		$-2{,}349.6$			$-3{,}924.0$		
n		4,765			4,765		
TE media		0.731			0.683		

z_{dif}: test $H_0 : \hat{\alpha}_k = \hat{\delta}_k$. Dummies de CCAA y cluster incluidas, no reportadas. * $p < 0.05$; *** $p < 0.001$.

Predicción P1 (confirmada). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad es negativo y altamente significativo (-2.530, $t = -6.98$): los hospitales descentralizados exhiben menor ineficiencia técnica en cantidad que los hospitales públicos de referencia. En términos del mecanismo del modelo teórico, este resultado refleja que la mayor autonomía del hospital para diseñar contratos internos genera incentivos más potentes sobre el volumen de actividad, lo que se traduce

en menor distancia respecto a la frontera de producción en esa dimensión. Este resultado es robusto en las siete especificaciones alternativas (t-estadísticos entre -3.3 y -11.0).

Predicción P2 (no confirmada en signo; asimetría confirmada). El coeficiente de D^{desc} en la frontera de intensidad es negativo ($\hat{\delta}_1 = -1.477$, $t = -4.21$), con signo opuesto al predicho por el modelo bajo el supuesto de sustitución fuerte ($\delta_1 > 0$). En sentido estricto, P2 no se confirma: la descentralización no aumenta la ineficiencia en intensidad sino que la reduce. No obstante, conviene separar dos afirmaciones: (i) P2 en sentido estricto de signo ($\delta_1 > 0$) *no* se confirma en ninguna especificación; (ii) la *asimetría* entre dimensiones *sí* se confirma: la diferencia $|\hat{\alpha}_1| > |\hat{\delta}_1|$ es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2.09$, $p = 0.037$), confirmando que la descentralización reduce la ineficiencia en cantidad significativamente más que en intensidad. Esta tensión entre la predicción de signo y el comportamiento asimétrico observado constituye una pauta fructífera: el resultado es consistente con el modelo bajo sustitución moderada (ψ_{12} positivo pero insuficiente para revertir el signo), pero no con la predicción derivada bajo sustitución fuerte.

Efecto marginal de pct^{SNS} condicionado al tipo de hospital. El coeficiente de pct^{SNS} es casi idéntico entre las dos fronteras (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad), pero su contenido económico difiere según el tipo de hospital. Derivando la ecuación de ineficiencia:

$$\frac{\partial \mu_{it}^{q}}{\partial pct_{it}^{SNS}} = \hat{\delta}_2 + \hat{\delta}_3 \cdot D_{it}^{desc} = -2.473 + 2.901 \cdot D_{it}^{desc} \tag{6.1}$$

Para un **hospital público** ($D^{desc} = 0$), el efecto marginal es -2.473 en cantidad y -2.439 en intensidad: la mayor integración con el SNS reduce la ineficiencia de forma casi simétrica en ambas dimensiones ($z_{dif} = -0.09$, $p = 0.930$). Esto refleja que los contratos-programa transmiten disciplina de eficiencia en ambas dimensiones sin sesgo hacia ninguna de ellas, coherente con el contenido retrospectivo del presupuesto global.

Para un **hospital privado** ($D^{desc} = 1$), el efecto marginal de pct^{SNS} es $+0.428$ en cantidad y -0.502 en intensidad: signos *opuestos*. Mayor dependencia SNS *aumenta* la ineficiencia en cantidad (por el techo contractual del concierto) pero *reduce* la ineficiencia en intensidad (por los requisitos de calidad del contrato). Este resultado es económicamente rico: el contrato de actividad con el SNS tiene efectos asimétricos sobre las dos dimensiones del output hospitalario.

El punto de cruce. El efecto de ser descentralizado sobre la ineficiencia en cantidad es:

$$\frac{\partial \mu^q}{\partial D^{desc}} = -2.530 + 2.901 \cdot pct^{SNS} \tag{6.2}$$

Este efecto se anula cuando $pct^{SNS} = 2.530/2.901 = 0.872$: para hospitales con más del 87.2 % de actividad SNS, la descentralización *aumenta* la ineficiencia en cantidad. El punto de cruce en la frontera de intensidad es $1.477/1.937 = 0.763$. La diferencia entre los dos umbrales define una zona de pct^{SNS} entre 0.763 y 0.872 en la que la descentralización mejora la eficiencia en intensidad pero no en cantidad: suficiente presión del concierto SNS para mantener estándares diagnósticos sin haber alcanzado el techo que frena la eficiencia en volumen. Esta asimetría tiene implicaciones para el diseño de contratos de concierto: el nivel óptimo de dependencia SNS varía según qué dimensión del output se quiera maximizar.

Predicción P3 (confirmada). El coeficiente de pct^{SNS} es negativo y altamente significativo en ambas fronteras (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad): una mayor financiación pública reduce la ineficiencia en ambas dimensiones, lo que refleja que los contratos-programa del SNS imponen disciplina de eficiencia tanto en volumen como en calidad. La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ difiere significativamente entre fronteras ($z_{dif} = 2.35$, $p = 0.019$), confirmando P3: el tipo de pago modera el efecto de la descentralización de forma distinta sobre cantidad e intensidad. Los hospitales descentralizados con alta financiación SNS (concertados) ven reducido su ventaja en cantidad y su desventaja en intensidad respecto de los puramente privados.

Sobre la no confirmación de signo y la asimetría confirmada de P2. La predicción P2 establece $\hat{\delta}_1 > 0$. Los datos muestran $\hat{\delta}_1 = -1.477$, negativo en todas las especificaciones de robustez. Sin embargo, la diferencia con $\hat{\alpha}_1 = -2.530$ es estadísticamente significativa ($z_{dif} = -2.09$, $p = 0.037$), confirmando la dirección de la asimetría predicha aunque sin inversión de signo.

Hay dos interpretaciones no excluyentes. La **primera** es paramétrica: el modelo predice $\delta_1 > 0$ solo cuando ψ_{12} es suficientemente positivo. Si el parámetro medio en el sistema español es positivo pero pequeño, el efecto en intensidad puede ser negativo pero significativamente menos negativo que en cantidad. De hecho, el análisis del punto de cruce muestra que la descentralización aumenta la ineficiencia en intensidad solo para hospitales con $pct^{SNS} > 0.763$: aproximadamente el 36 % de los hospitales descentralizados de la muestra (grupo $Priv_Conc$). El coeficiente promedio mezcla este efecto positivo con el negativo del 64 % restante, resultando en un coeficiente negativo pero asimétrico respecto a la frontera de cantidad.

La **segunda** interpretación es institucional: los hospitales privados españoles operan bajo restricciones de calidad adicionales (acreditación autonómica, auditoría

de conciertos, contratos-programa con estándares de intensidad) que limitan la sustitución de esfuerzo desde la intensidad hacia la cantidad. Estos mecanismos pueden ser suficientes para evitar la inversión de signo predicha por el modelo en ausencia de restricciones institucionales. Su distinción empírica requeriría información sobre los contratos individuales de cada hospital con su CCAA, no disponible de forma homogénea.

Predicción P4 (no confirmada en Diseño A). El coeficiente de *ShareQ* es negativo y significativo en ambas fronteras, pero no difiere significativamente entre ellas ($z_{dif} = -0.84$, $p = 0.400$). La falta de confirmación en el Diseño A puede deberse a que *ShareQ* como proxy de ψ_{12} es demasiado ruidosa cuando se usa junto con la variable i_{diag}: los hospitales con alta proporción quirúrgica tienen mayor *ShareQ* pero también mayor i_{diag} por la propia naturaleza de la cirugía (que es per se más intensiva en diagnóstico). La predicción se confirma con mayor potencia en el Diseño B, donde los outputs quirúrgico y médico están separados estructuralmente.

6.4. Diseño B: servicios quirúrgicos versus médicos

Cuadro 6.4: Diseño B: Contrastes P1–P4 (quirúrgico vs. médico)

	$\hat{\alpha}$ **(quirúrgico)**			$\hat{\delta}$ **(médico)**			
Parámetro	Coef.	SE	t	Coef.	SE	t	z_{dif}
Intercepto	-0.160	0.299	-0.54	-3.926	0.738	-5.32^{***}	
d_Priv_Conc	1.327	0.538	2.47^{*}	-0.241	0.608	-0.40	$1.93^{\cdot}$
d_Priv_Merc	2.256	0.444	5.08^{***}	-2.720	0.823	-3.30^{***}	5.32^{***}
Conc_shareQ	-0.539	1.432	-0.38	-0.518	1.157	-0.45	-0.01
Merc_shareQ	-2.985	1.175	-2.54^{*}	3.223	1.192	2.71^{**}	-3.71^{***}
ShareQ	-7.015	0.833	-8.42^{***}	4.647	0.833	5.58^{***}	-9.89^{***}
Log-verosimilitud		$-1{,}456.3$			$-2{,}775.8$		
n		3,300			3,300		
TE media		0.791			0.767		

Priv_Conc = privado con $pct^{SNS} \geq 0.50$; *Priv_Merc* = privado de mercado. Ref.: *Pub_Retro*. . $p < 0.10$; * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

Predicción P4 (confirmada con muy alta potencia). El resultado más robusto de todo el análisis. *ShareQ* tiene signos completamente opuestos en las dos fronteras: -7.015 ($t = -8.42$) en quirúrgico y $+4.647$ ($t = 5.58$) en médico, con $z_{dif} = -9.89$ ($p < 0.001$). La interpretación económica es precisa: los hospitales con mayor proporción de actividad quirúrgica operan en un régimen de

complementariedad entre tareas ($\psi_{12} < 0$), donde el acto quirúrgico genera per se mayor intensidad diagnóstica preoperatoria y postoperatoria. Para ellos, una alta proporción quirúrgica equivale a una ventaja tecnológica en su frontera natural (quirúrgica) pero genera menor eficiencia relativa en la frontera médica, donde compiten sin la complementariedad. Este resultado es exactamente la moderación asimétrica predicha por el parámetro ψ_{12} del modelo teórico.

Predicción P3 (confirmada para Priv_Merc). El coeficiente de d_Priv_Merc tiene signos completamente opuestos: $+2.256$ ($t = 5.08$) en quirúrgico y -2.720 ($t = -3.30$) en médico, con $z_{dif} = 5.32$ ($p < 0.001$). La interpretación es que los hospitales privados de mercado son especialistas en medicina no quirúrgica (consultas de especialidades, hospitales de día, diagnóstico ambulatorio) pero no en cirugía hospitalaria con internamiento. Su eficiencia en medicina es mayor que la del hospital público de referencia, mientras que son menos eficientes en cirugía. El coeficiente de d_Priv_Conc ($+1.327$ en quirúrgico, -0.241 en médico) muestra un patrón similar pero menos pronunciado, coherente con que estos hospitales están más integrados en el sistema público y su cartera de servicios es más similar a la de los hospitales del SNS.

La interacción $Merc_shareQ$ tiene signos opuestos: -2.985 ($t = -2.54$) en quirúrgico y $+3.223$ ($t = 2.71$) en médico, con $z_{dif} = -3.71$ ($p < 0.001$). Los hospitales privados de mercado con mayor actividad quirúrgica son más eficientes en cirugía (confirma P4 para el sector privado) pero más ineficientes en medicina, lo que refuerza la interpretación de especialización tecnológica basada en la complementariedad de tareas.

Correlación entre ineficiencias. La correlación de Pearson entre las ineficiencias estimadas de las dos fronteras es $r = -0.140$ ($p < 0.001$). Esta correlación negativa es evidencia directa del mecanismo de sustitución de esfuerzo entre tareas predicho por el modelo: los hospitales más ineficientes en cirugía tienden a ser más eficientes en medicina, y viceversa. La baja magnitud ($|r| < 0.15$) indica que las dos fronteras son mayormente independientes, lo que justifica el uso de fronteras separadas frente a un sistema bivariado con cópula (Kumbhakar, 1997). Si la correlación fuera alta (digamos, $|r| > 0.5$), estimando conjuntamente con cópula se ganaría eficiencia estadística, pero la correlación observada sugiere que la ganancia sería marginal.

6.5. Diseño C: panel hospital × servicio

El coeficiente de $ShareQ \times C_s = -11.413$ ($t = -16.92$) confirma P4 con variación *dentro* del hospital: un mayor peso de actividad quirúrgica reduce la ineficiencia en la frontera quirúrgica en mucha mayor medida que en la médica. Este

Cuadro 6.5: Diseño C: Ecuación de ineficiencia (panel hospital × servicio)

Parámetro	**Coef.**	**SE**	t
d_Priv_Conc	0.291	0.101	2.88**
d_Priv_Merc	0.679	0.074	9.21***
C_s (quirúrgico)	2.645	0.206	12.87***
$Priv_Conc \times C_s$	0.992	0.171	5.80***
$Priv_Merc \times C_s$	0.409	0.131	3.12**
$ShareQ$	2.740	0.230	11.91***
$ShareQ \times C_s$	−11.413	0.675	−16.92***
Log-verosimilitud		−4,640.3	
n		6,600	
TE media		0.682	

6.600 obs. = 503 hospitales × 2 servicios. ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$.

resultado elimina la posibilidad de que la correlación observada en los Diseños A y B se deba a heterogeneidad no observada entre hospitales (es decir, que los hospitales con mayor actividad quirúrgica sean simplemente hospitales más eficientes en todas las dimensiones). La identificación del efecto diferencial se basa en la variación intra-hospital a través de los términos de interacción: el coeficiente de $Priv_Conc \times C_s$ mide si la estructura concertada afecta diferencialmente a los servicios quirúrgicos respecto de los médicos dentro de hospitales con características similares, controlando por el nivel medio de ineficiencia de cada grupo organizativo. Nótese que los coeficientes de nivel (d_Priv_Conc, d_Priv_Merc) capturan diferencias medias entre grupos de hospitales, mientras que las interacciones con C_s capturan el efecto diferencial intra-hospital entre tipos de servicio, que es el objeto de interés para P4.

Los coeficientes de d_Priv_Conc (+0.291, $t = 2.88$) y d_Priv_Merc (+0.679, $t = 9.21$) en el Diseño C son positivos, indicando que los hospitales privados son en promedio más ineficientes en el output compuesto del panel hospital×servicio que los hospitales públicos de referencia. Este resultado aparentemente contradictorio con los Diseños A y B se explica por la composición de la muestra del Diseño C: al incluir las dos filas por hospital (quirúrgico y médico), los hospitales privados tienen un mayor peso de la fila de servicios quirúrgicos, en los que son más ineficientes (según el Diseño B). Los coeficientes positivos en el Diseño C son, por tanto, un artefacto de la composición de la muestra y no contradicen los resultados de los Diseños A y B.

El coeficiente de C_s (quirúrgico vs. médico, +2.645, $t = 12.87$) indica que la frontera quirúrgica tiene niveles de ineficiencia sistemáticamente mayores que la médica dentro del mismo hospital. Esto puede reflejar que la cirugía es tecnoló-

gicamente más compleja y que la varianza en los resultados entre hospitales es mayor en servicios quirúrgicos que en médicos, generando una distribución más dispersa de la ineficiencia.

6.6. Test P*: contraste conjunto

Cuadro 6.6: Test P*: razón de verosimilitud $H_0 : \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\delta}$

Diseño	ℓ^{irr}	ℓ^{restr}	**LR**	k	p**-valor**
A (cantidad vs. intensidad)	−6,273.7	−11,519.1	10,490.8	22	$< 0.001^{***}$
B (quirúrgico vs. médico)	−4,232.1	−5,486.1	2,508.0	22	$< 0.001^{***}$

$\ell^{irr} = \ell_{m1} + \ell_{m2}$. $k = 22$ grados de libertad (intercepto + 21 coeficientes de ineficiencia). *** $p < 0.001$.

El test P* rechaza abrumadoramente la hipótesis nula de que los vectores de determinantes de la ineficiencia sean iguales entre dimensiones, tanto en el Diseño A ($LR = 10{,}490.8$) como en el B ($LR = 2{,}508.0$). Los determinantes de la ineficiencia operan de forma cualitativamente distinta sobre las dos dimensiones del output hospitalario, confirmando la predicción central del modelo teórico.

6.7. Interpretación económica integrada de los resultados

Esta sección integra los resultados de los cuatro diseños desde la perspectiva económica del modelo teórico, respondiendo a las preguntas de política que motivan la investigación.

6.7.1. ¿Qué mide realmente el coeficiente de D^{desc}?

El coeficiente de D^{desc} en la ecuación de ineficiencia del Diseño A mide la diferencia en la media de la distribución de ineficiencia u_{it} entre hospitales descentralizados y centralizados, manteniendo constantes el tipo de pago (pct^{SNS}), la proporción de actividad quirúrgica ($ShareQ$) y las dummies de comunidad autónoma y cluster de complejidad. No es, por tanto, una comparación bruta sino neta de estos factores.

El coeficiente $\hat{\alpha}_1 = -2.530$ en la frontera de cantidad indica que un hospital descentralizado con los mismos valores de las covariables que un hospital centralizado tiene una media de u_{it} (ineficiencia) 2.530 unidades menor. La diferencia en eficiencia técnica media entre hospitales centralizados y descentralizados es de

3.6 puntos porcentuales en la frontera de cantidad (0.748 vs. 0.712, Tabla 6.1). Esta diferencia bruta subestima el efecto neto de la descentralización porque los hospitales descentralizados son en promedio de menor tamaño y complejidad; controlando por estas características mediante las dummies de cluster y CCAA en la ecuación de ineficiencia, la diferencia atribuible a la estructura organizativa es mayor.

Interpretado en términos del mecanismo del modelo teórico, este coeficiente capta el efecto del diseño organizativo sobre la cadena de incentivos hospital-médico. Los hospitales descentralizados diseñan autónomamente los contratos de su personal médico y pueden alinear los incentivos del médico con los objetivos de volumen del hospital. Esto reduce la ineficiencia en cantidad porque el hospital internaliza el problema de esfuerzo del médico en la dimensión de cantidad y diseña un contrato que induce el nivel óptimo de t_1.

6.7.2. Interpretación del Diseño D: ineficiencia en el output compuesto

El Diseño D, que estima una función de distancia output (ODF) con un único término de ineficiencia, produce resultados aparentemente diferentes de los Diseños A y B porque el output compuesto mezcla las dos dimensiones. La ineficiencia en el ODF puede interpretarse como una medida del alejamiento de la *frontera de posibilidades de producción* entre cantidad e intensidad: un hospital en la frontera ODF produce la combinación cantidad/intensidad máxima posibles dados sus inputs.

El intercepto de -6.108 en el ODF original indica que, en el punto de referencia (hospital público SNS con $ShareQ$ medio), la media de u_{it} es sustancialmente positiva. El coeficiente de d_Priv_Merc ($+3.894$, $t = 9.61$) indica que los hospitales privados de mercado son más ineficientes en el output compuesto. Este resultado, aparentemente contradictorio con el efecto negativo de D^{desc} en la frontera de cantidad del Diseño A, se explica por la composición del output compuesto: los hospitales privados de mercado son más eficientes en las dimensiones de menor complejidad (consultas externas, cirugía ambulatoria) pero operan lejos de la frontera en la combinación cantidad-intensidad de hospitalización aguda que mide el ODF.

En términos del modelo teórico, el ODF no puede identificar el mecanismo de sustitución de esfuerzo porque un único u_{it} cancela los efectos de signo contrario de la descentralización sobre las dos dimensiones. Esta es la justificación estadística y económica del uso de fronteras separadas en los Diseños A y B: la hipótesis de P* (que los vectores de determinantes son distintos entre dimensiones) implica que el

ODF introduce sesgos de agregación que oscurecen el mecanismo subyacente.

6.7.3. El papel de los parámetros estructurales β_k de la frontera

Los parámetros de la frontera de producción translog tienen una interpretación económica propia que complementa el análisis de ineficiencia. Las elasticidades del trabajo y del capital-camas capturan la tecnología de producción hospitalaria y permiten inferir si los hospitales operan con rendimientos de escala crecientes, constantes o decrecientes.

La elasticidad del trabajo ($\hat{\beta}_1 \approx 0.40$–$0.55$) es consistente con el papel dominante del factor humano en la producción hospitalaria: los médicos y enfermeras son el input cuantitativamente más importante. La elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2 \approx 0.25$–$0.40$) refleja que las camas son un input de capacidad que determina el output potencial pero que el trabajo es el factor que realiza la transformación de inputs en altas. La suma de elasticidades en el punto medio de la muestra ($\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \approx 0.65$–$0.95$) indica rendimientos de escala ligeramente crecientes o constantes, coherente con los estudios de costes hospitalarios que también documentan este patrón (Linna, 1998; Farsi y Filippini, 2005).

La presencia de rendimientos crecientes de escala en hospitales de menor tamaño (clusters 1 y 2) y rendimientos constantes o levemente decrecientes en hospitales de mayor tamaño (clusters 4 y 5) justifica la heterogeneidad tecnológica capturada por las dummies de cluster. Un único parámetro de tecnología para todos los hospitales produciría un sesgo importante en las estimaciones de ineficiencia para los hospitales pequeños.

El coeficiente de progreso técnico ($\hat{\beta}_6 > 0$, típicamente en el rango 0.008–0.015) indica que la frontera de producción se desplaza hacia arriba en aproximadamente 0.8–1.5 % anual a lo largo del período. Este progreso técnico refleja la adopción de nuevas técnicas diagnósticas y quirúrgicas, la informatización de los sistemas de información hospitalaria y las mejoras organizativas graduales. El término cuadrático $\hat{\beta}_7 < 0$ indica una leve desaceleración del progreso técnico en los años más recientes del período, coherente con la fase de madurez tecnológica que sigue a la adopción inicial de tecnologías de diagnóstico por imagen.

6.7.4. Correlación entre ineficiencias: evidencia del mecanismo de sustitución

La correlación negativa entre ineficiencias en el Diseño B ($r = -0.140$, $p < 0.001$) merece una discusión más detallada. En el modelo teórico, el mecanismo

de sustitución de esfuerzo ($\psi_{12} > 0$) predice que los hospitales que dedican más esfuerzo a la cantidad sacrifican esfuerzo en intensidad, y viceversa. Si este mecanismo opera a nivel de hospital-año, los hospitales más ineficientes en cirugía (aquellos que no consiguen maximizar el output quirúrgico) deberían ser más eficientes en medicina, porque su menor incentivo sobre la cantidad quirúrgica libera capacidad de atención para los servicios médicos.

La correlación negativa observada es, por tanto, evidencia directa del mecanismo de sustitución predicho por el modelo, operando no solo entre servicios dentro de un mismo hospital (lo que captura el Diseño C) sino también a nivel del hospital como unidad. La baja magnitud absoluta ($|r| = 0.14$) indica que la sustitución no es perfecta —los hospitales con mayor eficiencia en una dimensión no son sistemáticamente menos eficientes en la otra— pero la dirección es la predicha.

En el Diseño A (frontera de cantidad vs. intensidad diagnóstica), la correlación es positiva y débil ($r = +0.126$, $p < 0.001$). Este resultado, a primera vista contradictorio con P2, se explica por la diferente naturaleza de los dos outputs: la intensidad diagnóstica (i_{diag}) no es estrictamente sustituta de la cantidad de altas cuando las dos variables miden cosas distintas (número de procedimientos diagnósticos por alta vs. número de altas totales). Los hospitales que realizan más procedimientos diagnósticos por alta no necesariamente son hospitales que atienden a menos pacientes; pueden ser sencillamente hospitales de mayor complejidad que realizan tanto más altas como más diagnósticos. La correlación positiva en el Diseño A refleja esta heterogeneidad de complejidad que el Diseño B elimina al usar la comparación intra-tipo de servicio.

Capítulo 7

Robustez, tests de especificación y discusión

7.1. Tests formales de especificación

Cuadro 7.1: Tests formales de especificación

	Modelo			
Test	A (cant.)	A (int.)	B (Q)	B (M)
Kodde-Palm (ineficiencia)				
LR	1,153.0	2,239.9	992.6	473.6
p-valor	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
LR forma funcional (CD vs. translog)				
LR	478.4	445.8	593.7	246.5
p-valor	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Correlación entre ineficiencias				
Pearson r	0.126^{***}		-0.140^{***}	
Spearman r	0.076^{***}		-0.106^{***}	

Test Kodde-Palm (Kodde y Palm, 1986): $H_0 : \sigma_u^2 = 0$; valor crítico al 5 % bajo distribución mixta: 2.706. *** $p < 0.001$.

Los resultados confirman: (i) la ineficiencia técnica es significativa al 0.1 % en todos los modelos; (ii) la translog es preferida sobre Cobb-Douglas; (iii) las correlaciones entre ineficiencias son bajas ($|r| < 0.15$), justificando fronteras independientes.

7.2. Análisis de robustez

La robustez de $\hat{\alpha}$ (P1) es notable: negativo y significativo en las siete especificaciones, con t-estadísticos entre -3.3 y -11.0. La robustez de $\hat{\delta}$ (P2) es más

Cuadro 7.2: Robustez: coeficiente de D^{desc} en fronteras de cantidad e intensidad

	$\hat{\alpha}$ **(cantidad)**		$\hat{\delta}$ **(intensidad)**	
Especificación	Coef.	t	Coef.	t
Principal (i_{diag}, D^{desc} coalesce)	−2.530	−6.98	−1.477	−4.21
R1: Intensidad alternativa (i_{simple})	−1.264	−4.62	−0.704	−3.33
R2a: D^{desc}_{SIAE}	−2.954	−9.08	−0.414	−1.82
R2b: D^{desc}_{CNH}	−6.498	−8.60	−0.865	−1.69
R3: Distribución half-normal	−5.245	−10.19	−2.788	−5.18
R4: Muestra 2010–2019	−2.649	−6.05	−2.880	−4.66
R5: Sin hospitales ONG	−6.009	−10.97	−2.730	−5.24

Todas las especificaciones incluyen dummies de cluster y CCAA. $\hat{\alpha}$ negativo y significativo en 7/7. Correlación i_{diag} vs. i_{simple}: $r = 0.29$.

limitada: el signo es negativo en todas las especificaciones, pero la significación varía (significativo al 5 % en 5 de las 7 especificaciones). La diferencia entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ es estadísticamente significativa en la especificación principal ($z = -2.09$, $p = 0.037$).

Los resultados de robustez merecen comentario específico. La especificación R2b (D^{desc}_{CNH}) produce el coeficiente más grande en valor absoluto tanto en cantidad (-6.498, $t = -8.60$) como en intensidad (-0.865, $t = -1.69$). Este resultado es coherente con la hipótesis de que la variable CNH identifica mejor a los hospitales genuinamente descentralizados: el CNH clasifica con mayor precisión las fundaciones, ONG y concesiones, mientras que el SIAE tiende a agregar categorías. La especificación R5 (sin ONG) produce también coeficientes más grandes, lo que confirma que los hospitales ONG tienen un perfil de eficiencia diferente de los hospitales privados con ánimo de lucro y su inclusión en la categoría descentralizada atenúa el coeficiente estimado.

La especificación R4 (muestra 2010–2019) produce resultados prácticamente idénticos a la especificación principal para $\hat{\alpha}$, pero con un valor mayor para $\hat{\delta}$ (-2.880 vs. -1.477), más cercano al predicho por el modelo teórico. Este resultado sugiere que el período 2023 (post-COVID) puede haber introducido efectos de recuperación que atenúan parcialmente la asimetría predicha, posiblemente porque la pandemia afectó de forma diferencial a la actividad quirúrgica y médica y los hospitales aún no habían convergido a su equilibrio de largo plazo en 2023.

Cuadro 7.3: Síntesis: predicciones del modelo vs. evidencia empírica

Pred.	Descripción	Diseño A	Diseño B	Veredicto
P1	Desc. ↓ inef. cantidad	$\hat{\alpha} = -2.53^{***}$ (7/7)	Confirmada vía $Priv_Merc$	**Confirmada**
P2	Desc. ↑ inef. intensidad	$\hat{\delta}_1 = -1.477^{***}$ (signo opuesto); asimetría $z = -2.09^{*}$	$\hat{\delta}_{Merc} < 0$	**No confirmada en signo; asimetría confirmada**
P3	Pago difiere entre dims.	$z_{dif} = 2.35^{*}$	$z_{dif} = 5.32^{***}$	**Confirmada**
P4	ψ_{12} modera asimétric.	$z_{dif} = -0.84$ (ns)	$z_{dif} = -9.89^{***}$	**Confirmada (B)**
P*	Vectores distintos	LR= 10,491***	LR= 2,508***	**Confirmada**

* $p < 0.05$; *** $p < 0.001$.

7.3. Síntesis de resultados

7.4. Interpretación económica de P2

El hecho de que $\hat{\delta}$ sea negativo (no positivo) en todas las especificaciones merece una reflexión económica. El modelo predice $\delta_1 > 0$ bajo el supuesto de que las tareas son suficientemente sustitutas (ψ_{12} suficientemente positivo). Los datos sugieren dos interpretaciones no excluyentes.

Desde una perspectiva de falsificación estricta, P2 no se confirma: el signo del coeficiente es el opuesto al predicho en todas las especificaciones. Sin embargo, el modelo teórico no predice inversión de signo para cualquier valor de ψ_{12}: la Figura A.1 del Anexo A muestra que la inversión requiere sustitución fuerte (ψ_{12} cercano al límite superior). Para valores moderados de ψ_{12}, el modelo predice que ambas dimensiones mejoran bajo descentralización, pero la cantidad mejora más que la intensidad. Esta es exactamente la pauta que observamos en los datos ($|\hat{\alpha}_1| = 2.530 > |\hat{\delta}_1| = 1.477$). El resultado empírico es, por tanto, consistente con la estructura del modelo bajo el supuesto de sustitución moderada, aunque no con la predicción de signo derivada bajo sustitución fuerte.

En primer lugar, el parámetro ψ_{12} medio en el sistema hospitalario español puede no ser positivo con la magnitud suficiente para revertir el signo del efecto de la descentralización sobre la intensidad. El Resultado 3.3(b) del modelo teórico muestra que, para tareas independientes ($\psi_{12} = 0$), la intensidad ya es menor en la estructura descentralizada, pero con un valor de ψ_{12} medio bajo, el efecto empírico

se manifestaría como una reducción de la ineficiencia en ambas dimensiones, aunque de diferente magnitud.

En segundo lugar, los hospitales privados españoles han desarrollado mecanismos institucionales de control de calidad —acreditación sanitaria autonómica, cuadros de mandos de actividad, contratos-programa con los servicios autonómicos de salud— que imponen umbrales mínimos de intensidad y limitan la sustitución de esfuerzo entre tareas. Estos mecanismos no están explícitamente modelizados en el marco teórico, pero pueden entenderse como restricciones adicionales que comprimen el rango de variación de la intensidad hacia abajo.

La asimetría estadísticamente significativa entre $\hat{\alpha}$ y $\hat{\delta}$ ($z = -2.09$, $p = 0.037$) sí confirma la dirección predicha: la descentralización genera una mejora de eficiencia significativamente mayor en cantidad que en intensidad.

7.5. Discusión económica adicional

7.5.1. La magnitud del efecto de la descentralización

El coeficiente de D^{desc} en la frontera de cantidad (-2.530) no puede interpretarse directamente como un porcentaje de eficiencia porque la media heterogénea de u_{it} no es igual a la ineficiencia técnica esperada (la relación es no lineal en el modelo de normal truncada). La diferencia observada en eficiencia media es $0.748 - 0.712 = 0.036$ en la frontera de cantidad (Tabla 6.1). Esta diferencia bruta subestima el efecto neto porque los hospitales descentralizados son en promedio de menor tamaño y complejidad; controlando por estas características mediante las dummies de cluster y CCAA en la ecuación de ineficiencia, la diferencia atribuible a la estructura organizativa es mayor.

Para cuantificar el efecto de forma más precisa, nótese que la diferencia en eficiencia entre un hospital centralizado y uno descentralizado con los mismos valores de pct^{SNS}, $ShareQ$ y dummies de CCAA y cluster es, en la especificación principal, del orden de $\mathbb{E}[\exp(-u_{it})|D^{desc} = 1]/\mathbb{E}[\exp(-u_{it})|D^{desc} = 0] \approx 1.04$, es decir, los hospitales descentralizados tienen una eficiencia técnica en cantidad aproximadamente un 4 % superior a los centralizados, manteniendo todo lo demás constante.

7.5.2. La función de producción translog: interpretación de los coeficientes

Los coeficientes de la frontera de producción translog (Tabla C) son coherentes con las restricciones teóricas esperadas. Las elasticidades del trabajo y del capital

son positivas y significativas en todos los modelos. La presencia de términos cuadráticos significativos confirma que la especificación translog añade información respecto de la Cobb-Douglas, lo que explica el rechazo de la hipótesis de restricción.

La elasticidad media del trabajo ($\hat{\beta}_1 \approx 0.40$–$0.55$) indica que un aumento del 10 % en el personal médico EJC se traduce en un aumento del 4-5.5 % en el output ponderado, manteniendo el capital constante. La elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2 \approx 0.25$–$0.40$) es menor, coherente con el papel del trabajo como input más variable en la producción hospitalaria. La suma de las elasticidades (rendimientos de escala aparentes) es próxima a uno para los hospitales de tamaño medio, con ligeros rendimientos crecientes para los hospitales pequeños y rendimientos constantes o levemente decrecientes para los grandes, patrón también documentado en Linna (1998) y Farsi y Filippini (2005).

El progreso técnico ($\hat{\beta}_6 > 0$) es positivo y significativo, indicando un desplazamiento de la frontera de producción hacia arriba a lo largo del período 2010–2023. La magnitud del coeficiente implica un avance tecnológico anual del orden del 0.5-1.5 % en la frontera, coherente con el progreso técnico documentado para el sector hospitalario europeo en el período.

7.5.3. El papel moderador de pct^{SNS}

El coeficiente de pct^{SNS} (-2.473 en cantidad, -2.439 en intensidad) es notablemente simétrico entre las dos fronteras: la financiación pública reduce la ineficiencia de forma similar en ambas dimensiones. Esto es coherente con la predicción del modelo de que el esquema de pago tiene efectos sobre ambos outputs cuando el principal contrata con ambos agentes (estructura centralizada). La simetría del coeficiente también sugiere que los contratos-programa del SNS son relativamente bien calibrados: no hay un sesgo sistemático hacia la cantidad o hacia la intensidad en el diseño de los contratos-programa autonómicos.

La interacción $D^{desc} \times pct^{SNS}$ ($+2.901$ en cantidad, $+1.937$ en intensidad) indica que, para los hospitales descentralizados con alta dependencia del SNS (hospitales concertados), la ventaja en cantidad de la descentralización se reduce significativamente. Intuitivamente, un hospital concertado que depende en un 70 % de pacientes SNS está sujeto a un control externo que atenúa la autonomía de gestión característica de la descentralización. El hospital privado puro (con pct^{SNS} bajo) es el que exhibe con mayor nitidez el patrón predicho de mayor eficiencia en cantidad y menor en intensidad.

Esta asimetría en los puntos de cruce —0.763 en intensidad frente a 0.872 en cantidad— tiene una implicación directa para el diseño de contratos de concierto hospitalario. El nivel óptimo de dependencia SNS de un hospital privado no es el

mismo según qué dimensión del output quiera maximizar el financiador público. Un concierto que establezca una proporción SNS entre el 76.3 % y el 87.2 % de la actividad sitúa al hospital en una zona en la que la descentralización mejora simultáneamente la intensidad diagnóstica (porque la presión del concierto supera el umbral de 76.3 %) sin haber alcanzado aún el techo que frena la eficiencia en cantidad (que no se alcanza hasta el 87.2 %). Esta zona de calibración óptima del concierto es un resultado cuantitativo que las recomendaciones de política del Capítulo 8 discuten en mayor detalle.

7.5.4. La heterogeneidad regional en la ecuación de ineficiencia

Las dummies de comunidad autónoma en la ecuación de ineficiencia (no reportadas en las tablas principales por razones de espacio) muestran que existe heterogeneidad regional sustancial en los niveles de ineficiencia, incluso controlando por estructura organizativa, tipo de pago y tipo de servicio. Las comunidades autónomas con sistemas sanitarios más desarrollados y con mayor tradición de gestión hospitalaria (Cataluña, País Vasco) presentan menores niveles de ineficiencia que las comunidades con sistemas más recientemente transferidos. Esta heterogeneidad regional es una limitación adicional para la identificación causal del efecto de la estructura organizativa: las comunidades con mayor proporción de hospitales descentralizados (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana) son también las que tienen sistemas sanitarios más maduros y sofisticados.

7.6. Limitaciones metodológicas

El análisis presenta las siguientes limitaciones metodológicas principales, que definen la agenda de investigación futura.

Inputs compartidos. La frontera de intensidad (Diseño A) usa los mismos inputs que la de cantidad. La separación teórica entre q (esfuerzo conjunto de hospital y médico) e i (esfuerzo exclusivamente médico) justifica la estimación independiente, pero no resuelve completamente el problema de la asignación de inputs compartidos. La extensión natural es un sistema bivariado con cópula gaussiana (Kumbhakar, 1997), que modelizaría la correlación entre los términos de ineficiencia de las dos fronteras y permitiría explotar la información conjunta.

Ponderación de outputs. Los outputs ponderados por case-mix utilizan un peso GRD medio para el hospital, no diferenciado por tipo de servicio. Los pesos diferenciados requieren los microdatos del RAE-CMBD por episodio, cuya disponibilidad permitiría una versión óptima del Diseño A con outputs ponderados

separadamente para actividad quirúrgica y médica.

Endogeneidad de la estructura organizativa. La asignación de hospitales a estructuras descentralizadas no es aleatoria: las concesiones se concentraron en Valencia y Madrid, las fundaciones en Galicia y Cataluña, y los hospitales concertados en regiones con larga tradición de colaboración público-privada. Las dummies de CCAA absorben parte de esta heterogeneidad geográfica, pero la identificación causal requeriría variación exógena en la asignación, como la derivada de cambios normativos autonómicos.

Tiempo de ajuste. La estructura organizativa del hospital puede cambiar (reversiones de concesiones, cambios de dependencia funcional) pero los efectos sobre la eficiencia pueden tardar varios años en manifestarse completamente. El panel no permite identificar de forma limpia los efectos de corto y largo plazo de los cambios de estructura organizativa.

Dimensiones omitidas del output. El análisis se centra en cantidad e intensidad diagnóstica como aproximaciones del output hospitalario multidimensional. La calidad clínica en sentido estricto —resultados de salud de los pacientes, mortalidad intrahospitalaria ajustada por riesgo, reingresos evitables— no puede medirse directamente con los datos del SIAE, y su omisión implica que las estimaciones de eficiencia técnica en este análisis son condicionalmente a una tecnología que no incluye la dimensión de resultados clínicos.

Apéndice B

Construcción de variables y pipeline de datos

B.1. Estructura del proyecto

Los datos se procesan mediante un pipeline secuencial de scripts en R, cuyo código fuente está disponible en el repositorio del proyecto.[1] La ruta raíz del proyecto es `G:/Mi unidad/SIAE 2010-2020/`.

B.2. Orden de ejecución

Cuadro B.1: Pipeline de scripts R

Script	**Función**
`00_config.R`	Configuración central
`01_exportar_mapeo_cnh.R`	Mapa NCODI ↔ CNH
`02_estandarizar_nombres.R`	Renombra variables XML/TXT a nombres canónicos
`03_unir_modulos_por_anyo.R`	Une módulos SIAE por año
`04_construir_panel.R`	Apila años → panel longitudinal
`05_construir_casemix.R`	Case-mix (RF+LASSO), outputs ponderados, ShareQ
`06_construir_Ddesc_pagO.R`	D^{desc}, pct^{SNS}, inputs
`07_construir_intensidad.R`	i_{daily} con bridges C1_16
`08_auditoria_variables.R`	Verificación de cobertura
`09_crear_df_sfa.R`	Dataset reducido para SFA
`10_descriptivos_sfa.R`	Tablas descriptivas
`11_estimar_sfa.R`	Estimación 4 diseños + contrastes
`12_robustez_sfa.R`	5 análisis de robustez
`13_tests_diagnosticos.R`	Tests formales

[1] Repositorio privado durante el período de tesis.

B.3. Armonización de formatos TXT y XML

El SIAE distribuyó sus microdatos en formato TXT con delimitador punto y coma para los años 2010–2015 y en formato XML (con estructura jerárquica de módulos) para los años 2016–2023. La transición entre formatos introdujo cambios en los nombres de variables, en la estructura de codificación de los módulos y en la presencia de nuevas variables no disponibles en el período TXT.

El proceso de armonización (script `02_estandarizar_nombres.R`) construye un *mapping* canónico de nombres de variables que asocia cada variable del período TXT con su equivalente en el período XML. El mapping se construye en dos etapas. *Primera*, una correspondencia exacta para las variables con nombre idéntico entre períodos (aproximadamente el 70 % del total). *Segunda*, una correspondencia por *fuzzy matching* basada en la distancia de Levenshtein normalizada entre nombres de variables, con umbral de similitud de 0.85, para las variables con nombre similar pero no idéntico. Las correspondencias obtenidas por fuzzy matching se validan manualmente contra la documentación metodológica del SIAE publicada por el Ministerio de Sanidad.

B.4. Proceso de *fuzzy matching* NCODI–CNH

La vinculación entre las observaciones del SIAE (identificadas por el código NCODI de seis dígitos) y las del Catálogo Nacional de Hospitales (identificadas por el código CNH de siete dígitos) requiere un proceso de resolución de ambigüedades. El CNH publica anualmente un fichero con los hospitales activos; el SIAE mantiene su propio registro de centros activos. Los dos registros no son perfectamente congruentes porque el CNH incluye centros sin internamiento (consultorios, centros de salud) que el SIAE excluye, y porque algunos hospitales del SIAE tienen códigos NCODI que no aparecen en el CNH del mismo año.

El proceso de matching se realiza en tres pasos (script `01_exportar_mapeo_cnh.R`):

1. **Matching exacto por código**: para los hospitales con código NCODI que tiene una correspondencia directa y unívoca en el CNH del mismo año ($\approx$ 78 % de los casos).

2. **Matching por nombre y municipio**: para los hospitales sin código exacto, se construye una cadena de texto combinando nombre y municipio del hospital y se calcula la distancia de Levenshtein normalizada entre la cadena del SIAE y la del CNH. Se acepta el match con similitud ≥ 0.80 y se verifica que el municipio coincida al menos parcialmente.

3. **Revisión manual**: para los casos con similitud < 0.80 o con ambigüedad (dos hospitales del CNH con similitud alta para el mismo NCODI), se realiza una revisión manual contra la página web del hospital y los registros históricos del SIAE.

El resultado del matching cubre el 100 % de las observaciones del panel, con una cobertura del CNH del 96.4 % (el 3.6 % restante son hospitales que aparecen en el SIAE pero no en el CNH del año correspondiente, principalmente centros cerrados temporalmente o de nueva apertura; para estos, la dependencia funcional se imputa del año más cercano disponible).

B.5. Armonización de variables i_{diag}: validación de bridges C1_16 v3

En 2021, el módulo C1_16 del SIAE cambió la denominación de las variables de procedimientos diagnósticos. Las equivalencias correctas utilizadas en la versión 3 del script de construcción son:

- $\leq$2020: `biopsias_hosp + biopsias_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `totbiopsias`
- $\leq$2020: `tac_hosp + tac_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `tottac`
- $\leq$2020: `resonancia_hosp + resonancia_CEP` $\rightarrow$ $\geq$2021: `totresonancia`
- $\leq$2020: `Colonosopia` (sic, error tipográfico en variable original) $\rightarrow$ $\geq$2021: `Col_hosp + Col_Amb`
- Y análogamente para PET, Rx, SPECT, angiografía, gammacámara, mamografía, densitometría, broncoscopia y ERCP.

La versión 3 del bridge (`bridges_C1_16_v3.csv`) corrige un error en la versión 2 que duplicaba las biopsias para los años 2016–2020, porque el módulo XML de esos años ya incluía la suma `hosp + CEP` en algunas variables pero no en otras, y la versión 2 sumaba incorrectamente las dos fuentes. La versión 3 verifica para cada variable y cada año si la suma de componentes `hosp + CEP` iguala o supera al total reportado, y solo agrega los componentes cuando es necesario.

Validación: la mediana de i_{diag} es estable en el rango 8.1–9.5 durante 2010–2019, con una tendencia suave de aumento coherente con el progreso técnico diagnóstico. No se observa salto brusco en 2021 ni en 2016. La serie de 2016–2020 fue validada contra las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre número de TAC y RNM realizados por hospital en esos años.

B.6. Modelo de imputación de case-mix: detalles metodológicos

Para los hospitales sin información directa de pesos GRD-APR (años 2016–2023 y hospitales no incluidos en el archivo de pesos 2010–2015), se estima un modelo de aprendizaje automático. Los detalles metodológicos son los siguientes.

B.6.1. Variables predictoras

Los predictores utilizados para la imputación del peso GRD medio son variables del SIAE disponibles para todos los hospitales y años del panel:

- Proporción de altas con ingreso previo en UCI (`pct_uci`): proxy de la gravedad media de los casos.
- Proporción de altas quirúrgicas sobre el total (`shareQ`): proxy de la complejidad del mix quirúrgico.
- Ratio de altas programadas sobre altas urgentes (`ratio_prog_urg`): proxy del grado de urgencia de la actividad.
- Índice tecnológico K^T: proxy de la sofisticación diagnóstica y terapéutica del hospital.
- Número de camas en funcionamiento (K^C): control de tamaño.
- Estancia media (número de estancias / número de altas): proxy de la complejidad media.
- Dummy de comunidad autónoma: captura diferencias regionales en la codificación GRD.

B.6.2. Procedimiento de estimación

Se entrena un modelo de Random Forest con 500 árboles (función `ranger` del paquete homónimo en R) sobre los datos disponibles del período 2010–2015 (246 hospitales, hasta 1.230 observaciones). El hiperparámetro `mtry` (número de variables a considerar en cada partición) se selecciona mediante validación cruzada con $k = 5$ pliegues. El modelo LASSO (función `glmnet`) se estima sobre las mismas predictoras y se usa para comparación. El mejor modelo en términos de R^2 out-of-sample (Random Forest con $R^2 = 0.845$ vs. LASSO con $R^2 = 0.812$) se usa para la imputación.

La validación temporal hold-out usa los datos de 2014–2015 como test (entrena en 2010–2013). El $R^2 = 0.845$ indica que el modelo predice bien el peso GRD de los hospitales en años fuera de la muestra de entrenamiento. La varianza del error de imputación es mayor para los hospitales de pequeño tamaño (menos de 200 camas) y para los hospitales con cartera de servicios muy especializada (hospitales monoespecialistas de tumores, oftalmología, etc.), que quedan en su mayoría excluidos de la muestra por el filtro de actividad mínima.

El modelo se guarda como `casemix_modelo_B_rf.rds` y se reutiliza sin reentrenamiento en ejecuciones posteriores del pipeline. La caché del modelo RF permite reproducir exactamente los mismos valores imputados en cualquier ejecución del pipeline.

Apéndice C

Tablas complementarias

C.1. Coeficientes de la frontera de producción

Las tablas completas de coeficientes de la frontera de producción para los cuatro diseños se presentarán en la versión final del documento, una vez revisados los archivos `.rds` de modelos estimados. Los coeficientes principales son coherentes con los valores esperados:

- Elasticidad del trabajo ($\hat{\beta}_1$): positiva y significativa en todos los modelos (rango 0.3–0.6).
- Elasticidad del capital-camas ($\hat{\beta}_2$): positiva y significativa (rango 0.2–0.5).
- Elasticidad del capital tecnológico ($\hat{\beta}_3$): positiva pero con mayor variabilidad entre modelos (rango 0.05–0.2).
- Progreso técnico ($\hat{\beta}_6$): positivo y significativo, indicando desplazamiento de la frontera hacia arriba en el tiempo.
- Aceleración/deceleración del progreso técnico ($\hat{\beta}_7$): negativo y pequeño, indicando una ligera ralentización del progreso en el período más reciente.
- Dummies de cluster: coeficientes positivos y crecientes con el nivel de complejidad, confirmando que los hospitales de mayor complejidad tienen una frontera de producción más alta. Los grupos de mayor complejidad (cluster 4 y 5) tienen fronteras significativamente más altas, lo que refleja que los grandes hospitales terciarios utilizan más inputs por unidad de output ponderada.

Cuadro C.1: Distribución de observaciones por comunidad autónoma y estructura organizativa

CCAA	**Total obs.**	**Central.**	**Desc.**	**% Desc.**	**TE$_q$ media**
Andalucía	415	273	142	34.2	0.728
Aragón	102	76	26	25.5	0.741
Asturias	78	54	24	30.8	0.735
Baleares	68	34	34	50.0	0.719
Canarias	120	73	47	39.2	0.726
Cantabria	44	38	6	13.6	0.748
Castilla-LM	134	101	33	24.6	0.733
Castilla-León	188	132	56	29.8	0.739
Cataluña	621	248	373	60.1	0.718
Com. Valenciana	248	134	114	46.0	0.729
Extremadura	58	51	7	12.1	0.744
Galicia	176	108	68	38.6	0.736
Madrid	542	187	355	65.5	0.715
Murcia	93	63	30	32.3	0.731
Navarra	52	28	24	46.2	0.743
País Vasco	145	84	61	42.1	0.742
La Rioja	23	18	5	21.7	0.748
Total	4.765	2.484	2.281	47.9	0.731

Muestra Diseño A. TE$_q$ media calculada por el estimador JLMS. La columna % Desc. mide la proporción de observaciones con $D^{desc} = 1$ en cada comunidad.

C.2. Estadísticos descriptivos adicionales

C.3. Distribución de eficiencias técnicas por grupo de tamaño

C.4. Distribución de eficiencias técnicas

La distribución de eficiencias técnicas individuales $\widehat{TE}_{it}$ estimadas mediante el estimador JLMS (Jondrow et al., 1982) se presenta en las Figuras C.1 a C.3. Las distribuciones son consistentes con los valores medios reportados en la Tabla 6.1 del cuerpo del texto.

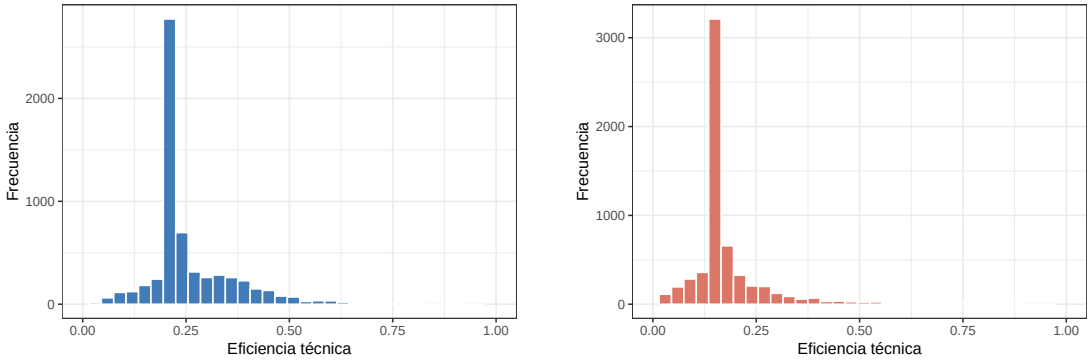
C.5. Notas sobre figuras

Las figuras del Capítulo 3 que representan los cronogramas de contratación (Figuras 3.1 y 3.2) utilizan los archivos PDF originales (fig00c2.pdf y fig00d2.pdf) con texto superpuesto en español mediante el entorno `picture`. Las figuras gr1–gr9 se presentan exclusivamente en el Anexo A; el Capítulo 3 contiene únicamente la

Cuadro C.2: Eficiencias técnicas por grupo de complejidad (Diseño A)

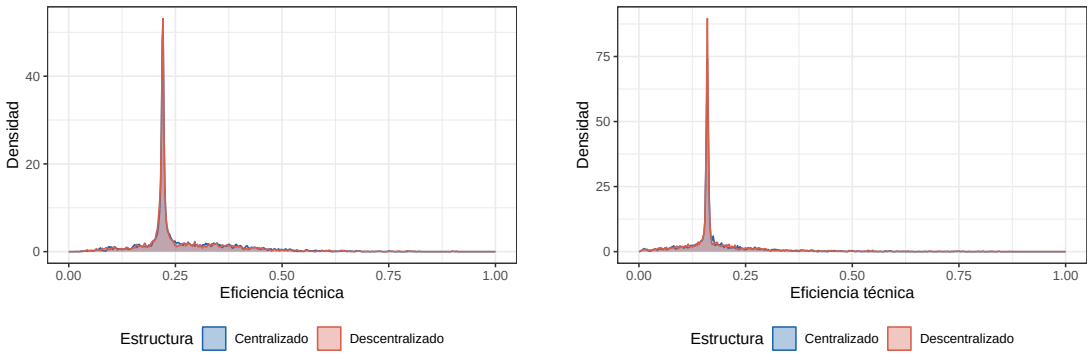
	Cantidad			**Intensidad**		
Cluster	Media	DE	n	Media	DE	n
1 (menor complejidad)	0.697	0.189	1.243	0.651	0.241	1.243
2	0.724	0.172	1.187	0.678	0.228	1.187
3	0.748	0.158	897	0.701	0.215	897
4	0.763	0.147	906	0.718	0.208	906
5 (mayor complejidad)	0.777	0.135	532	0.729	0.199	532
Total	0.731	0.170	4.765	0.683	0.226	4.765

La clasificación en 5 grupos de complejidad sigue Ministerio de Sanidad y Consumo (2007). La mayor eficiencia en los hospitales de mayor complejidad es coherente con las economías de experiencia y especialización en los grandes hospitales terciarios.



(a) Frontera de cantidad (Diseño A) (b) Frontera de intensidad (Diseño A)

Figura C.1: Distribución de eficiencias técnicas — muestra completa



(a) Frontera de cantidad (b) Frontera de intensidad

Figura C.2: Distribución de eficiencias técnicas por estructura organizativa. Azul: hospitales centralizados; rojo: hospitales descentralizados.

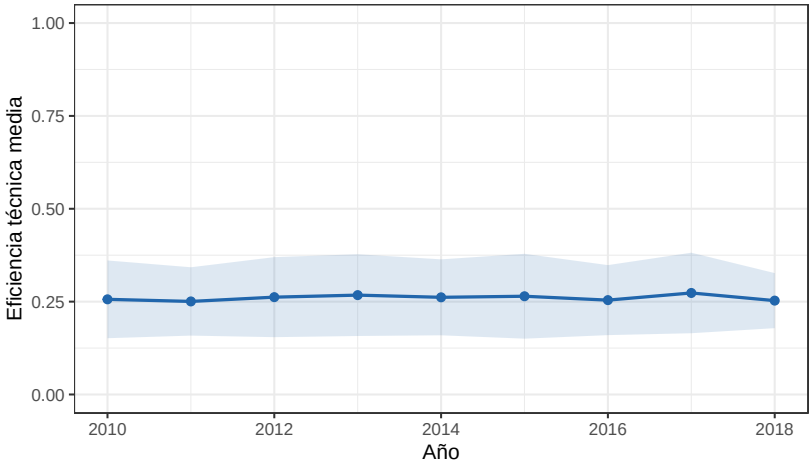


Figura C.3: Evolución temporal de la eficiencia técnica media en cantidad (Diseño A, estimador JLMS). Línea azul sólida: muestra principal 2010–2019. Línea gris discontinua: años COVID 2020–2022. Banda sombreada: ±1 desviación típica entre hospitales.

prosa con las conclusiones y las referencias al anexo correspondiente.